

基于可行域更新与协同规划的干扰源定位清除

摘要

快速定位并清除无线电干扰源，是恢复通信秩序和保障危险区域作业安全的重要环节。题目要求机器狗在同一地点测角误差固定、接收范围有限且源数未知的条件下，自主完成圆域内干扰源排查。本文从定位区域的几何性质出发，建立主动测向、路径规划与清除协同的决策方法。

针对问题一，本文建立**半平面交与最小包围圆模型**，把每次测向允许的方位范围表示为两个半平面的交集，使多次观测转化为统一的线性不等式约束。先用**线性规划**判断交集是否为空或无界，再枚举满足全部约束的边界交点，由最远顶点对计算区域直径。对于同直径圆的覆盖问题，证明了其能够完全覆盖区域的充要条件是**最小包围圆半径等于区域直径的一半**。通过枚举两点直径圆与三点外接圆求得最小包围圆，并构造三次合法测向形成的等边三角形，其直径为 **38m**，最小覆盖半径却为 **21.94m**，故同直径圆**不能覆盖**。结合光学定位距离，进一步以最小包围圆半径不超过 20 m 作为存在保证清除位置的判据。

针对问题二，本文建立**基于贝叶斯更新的加权选点模型**。首次观测不仅限定方位，还要求源位于目标圆域及可接收范围内；不同可能源位置对应的可能接收半径也不同，因此观测后的位置分布未必均匀。在首次观测的基础上，通过贝叶斯更新预测第二次检测可能得到的反馈，并据此评价各候选点的定位效果。评价同时考虑两个方面：一是检测后**剩余区域的最小包围圆的期望半径**，二是该半径不超过 20 m、从而**无需补测即可确定保证清除位置的概率**（完成概率）。将期望半径按 20 m 归一化，与未完成概率加权后最小化，采用**分段高斯求积、网格初筛和多初值 Nelder-Mead 搜索**求解。固定权重确定选点，改变权重汇集候选区域。特别地，在**第一检测点为原点、示向度正东**的算例中，提高完成概率权重使优选点趋近首次点，同时增大期望半径；等权下优选点为 **(813.8, ± 521.0)m**，期望半径为 **25.67m**，完成概率为 **37.34%**。

针对问题三，本文建立**全程协同策略**，将未覆盖区域的扫描和已发现源的处理作为两类任务，综合估计移动、测量与换频时间，联合安排执行顺序。采用多起点近邻与路径片段反转优化路线，每执行一项任务就根据新观测更新区域并重新规划；沿途补测兼顾多个目标，对较小区域比较继续测向与提前试清的预计耗时。逐频道检查实际无信号观测的排除圆是否完整覆盖目标圆域，结合已发现源全清判定结束。三次正式测试分别清除 15、12、10 个源，平均定位清除时间分别为 195.399、276.748、248.719 s。两批 50 场、30 场模拟器演练测试均全部清除，场均每源耗时分别为 231.71 s 和 226.34 s；前者较独立演练的谨慎测向均值降低 30.54%，主要收益来自减少移动。

针对问题四，本文建立**联合域规划策略**，将无信号可能来自超距或背向的特点纳入源位置、接收半径和朝向的联合约束。搜索时，要求每个可能源位置位于一组站点的凸包内，且到这些站点均不超过最小接收半径，从而保证任意朝向下至少有一站可接收。由此构造 22 站布局，并用 4988 个单元校核连续圆域覆盖。定位时，利用有信号观测限制半径下界，将无法用超距解释的无信号转为背向约束；仅在不存在共同相容朝向时排除相应位置块。采用分块二分和角区间求交裁剪区域，通过有限假设估计接收概率与测向收益，再用多初始路线和 2-opt 改进协调行动。所选策略在 30 场模拟器演练测试中全部清除 390 个源，场均每源耗时为 458.37 s，未出现光学清除失败。

关键词：半平面交 最小包围圆 贝叶斯选点 协同路径规划 朝向鲁棒覆盖

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理的重要任务。实际排查通常经历初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段，其中前两个阶段确定干扰源的分布区域，而具体位置仍需进一步通过精准定位设备查明。为了尽快消除干扰，需要尽可能缩短这一过程的耗时。

针对危险环境下的排查需求，某公司拟研发搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统。该系统先通过无线电测向获取干扰源的方位信息，并在接近目标后利用光学探测设备实现精确定位和清除。然而，测向结果存在误差，信号接收受到距离和发射方向的限制，各项设备操作也需要耗时。因此，如何在有限观测信息下完成干扰源定位，并在确保全部清除的前提下提高作业效率，是本题研究的核心问题。

1.2 问题重述

已知干扰源分布在为半径 1800 m 的圆形区域，以圆心为坐标原点，正东方向和正北方向分别为 x 轴与 y 轴正向。各干扰源占用固定、互不相同且互不影响的频道，编号为 1 至 20。干扰源分为全向与定向两类，有效接收半径在 1000 m 至 1500 m 之间。

测向机每次检测一个频道，测得的示向度与真实方位角之间的误差在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内，同一地点重复检测不会改变误差。机器狗以 5 m/s 的速度沿直线移动，停止移动后可进行检测。频道切换和单次检测分别耗时 1 s 和 5 s；机器狗距干扰源不超过 20 m 时，可进行光学精确定位与清除，分别耗时 3 s 和 2 s。依据上述条件，需要完成以下四项任务。

问题一：已知若干检测点的坐标及其对同一干扰源测得的示向度，给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

问题二：已知某全向干扰源在一个检测点处的示向度，提出第二个检测点的选择策略，使进一步检测能够取得较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

问题三：目标区域内有 10 至 16 个全向干扰源，具体数量未知。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1。需要制定相应策略与算法，使机器狗自主完成搜索、定位和清除，并在确保所有干扰源被清除的前提下尽可能缩短任务时间。

问题四：目标区域内同时存在全向和定向干扰源，总数仍为 10 至 16 个，但具体数量、定向干扰源的数量及其定向方向均未知。其余条件与问题三相同，在此情形下提出检测与清除策略及算法。

二、模型假设

为预测第二次检测可能出现的反馈，并计算不同检测点的期望定位损失与定位完成概率，本文采用以下假设。

假设一：源位置采用面积均匀先验。在获得首次观测之前，假设干扰源位于目标圆域内各处的可能性仅与区域面积有关，即等面积区域具有相同的先验概率。

假设二：接收半径采用均匀先验。对固定但未知的有效接收半径，假设其在 1000–1500 米范围内服从均匀先验分布，用于计算不同源距下能够接收信号的概率。

假设三：地点误差采用均匀先验。对检测地点对应的固定未知测角误差，假设其在 $[-\alpha, \alpha]$ 内服从均匀先验分布，其中 $\alpha = \pi/180$ 。该分布描述观测前对误差取值的认识，不表示同一地点重复检测时误差重新随机产生。

假设四：未知状态在先验中相互独立。在获得首次观测之前，假设源位置、接收半径以及两个不同检测地点的测角误差相互独立。获得观测后，按观测条件更新其联合分布，不再假定更新后的未知量仍相互独立。

上述假设用于计算第二问的期望定位损失与完成概率。第四问在规划代表位置时另设朝向均匀、两种类型等权的工作先验，具体定义见第四问；这些先验只用于行动估

价。第一问的几何判据，以及第三、四问的保守可行域、保证清除与搜索覆盖判据，不依赖这些概率假设。

三、符号说明

符号	定义	单位
Ω	以原点为圆心、半径为 1800 m 的目标圆域	—
g	干扰源的位置，固定但未知	m
s_i	第 i 个检测点的位置	m
q	待选择的检测点或行动位置	m
R	干扰源的固定有效接收半径，取值为 1000–1500 m	m
θ_i	在检测点 s_i 获得的正常示向度读数	rad
α	测角误差上界， $\alpha = \pi/180$	rad
r_{strong}	强信号距离阈值，取值为 5 m	m
r_{opt}	光学精确定位距离，取值为 20 m	m
W_i	第 i 次正常测向对应的正向角域，半角为 α	—
P	纯测角交会区域，即各角域 W_i 的交集	—
K	综合观测信息与物理条件得到的源位置可行区域	—
$\text{diam}(K)$	区域 K 的直径	m
$c(K)$	区域 K 的最小包围圆圆心	m
$\rho(K)$	区域 K 的最小包围圆半径	m
$d_{\max}(q; K)$	位置 q 到区域 K 的最远距离	m

其中，全部位置变量均为二维向量；公式推导中的角度统一转化为弧度，观测数据与结果展示可采用度并注明单位。多干扰源情形下增加源编号下标。其余局部符号在各问建模时另行定义。

四、问题分析

4.1 问题一分析

问题一研究使用交会定位法排查干扰源时定位区域的几何性质。根据题意，可将各次观测对应的方向范围表示为多个半平面约束，并将定位区域表示为其交集，进而利用凸多边形的性质，将区域直径的计算转化为顶点间最大距离的求解。对于同直径圆的覆盖问题，可从最远顶点对圆心位置的限制入手，结合最小包围圆半径与区域直径的关系建立判据，并构造符合测向条件的反例检验其普遍性。

4.2 问题二分析

问题二需根据首次观测选择第二个检测点，并给出候选区域。其难点在于，首次示向度对应的角域还需与目标圆域、可接收范围取交集，定位区域的形状随首次检测位置和示向度共同变化。同时，首次成功接收对未知接收半径的范围也施加了限制。因此，应联合考虑这些几何约束，判断第二次可能出现哪些反馈，以及每种反馈能够排除哪些源位置。

在此基础上，用贝叶斯方法更新对源位置和接收半径的判断，预测强信号、无信号和正常示向度的概率。以剩余区域最小包围圆半径的期望衡量平均定位效果，以其不超过 20 米的概率衡量无需补测即可确定保证清除位置的可能性。将两项指标归一化后加权，固定权重求得相应的优选位置，再汇集不同权重下的优选位置，形成候选区域。

4.3 问题三分析

问题三将前两问的“单源几何”扩展为“未知数量多源的在线闭环”：机器狗只知道已返回的观测、已清除的频道与各目标的位置可行集，需要在源数量未知（10 至 16 个）的前提下，自主完成搜索、定位与清除，并尽可能缩短总时间。与前两问相比，这里出现三个新问题：其一，如何把移动、检测、换频道、清除与末尾排除放在同一时间尺度上比较，即建立统一的时间账本；其二，如何证明“没有遗漏未发现源”，即给出可审计的完整性（终止）条件；其三，如何在一个“发现—定位—清除”的闭环里选择每一步动作。

4.4 问题四分析

第四问加入朝向未知的定向源，使无信号同时具有超距与背向两种解释。因而，第三问基于无信号圆盘排除的搜索与定位方法需要分别调整：搜索端利用站点凸包与距离条件保证任意朝向下均有接收机会；定位端联合源位置、作用半径及朝向，只有观测历史不可能同时成立时才排除相应区域。在此基础上，以代表位置和测点评分协调目标服务，继续以保守位置域判断是否能够可靠清除。

五、问题一的模型与求解

5.1 单次观测的半平面表示

设获取示向度的观测次数为 n 。以 $x \in \mathbb{R}^2$ 表示候选干扰源位置，记 $u(\phi) = (\cos \phi, \sin \phi)$ 为方向角 ϕ 对应的单位向量，并定义二维叉积 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则每一次示向度观测给出了正向角域

$$W_i = \{x : [u(\theta_i - \alpha), x - s_i] \geq 0, [u(\theta_i + \alpha), x - s_i] \leq 0\}. \quad (1)$$

由二维叉积的几何意义可知，这里的第一个约束要求目标位于下边界射线的左侧，第二个约束要求目标位于上边界射线的右侧，两个半平面之交即为前向角域。

记 $u_i^- = (\cos(\theta_i - \alpha), \sin(\theta_i - \alpha))$ 、 $u_i^+ = (\cos(\theta_i + \alpha), \sin(\theta_i + \alpha))$ 。在一次观测对应的两条边界上，

$$\begin{bmatrix} u_{iy}^- & -u_{ix}^- \\ -u_{iy}^+ & u_{ix}^+ \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} u_{iy}^- & -u_{ix}^- \\ -u_{iy}^+ & u_{ix}^+ \end{bmatrix} s_i. \quad (2)$$

将全部观测的系数按行组成矩阵 A ，右端项组成向量 b ，叠加得到

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{x : Ax \leq b\}. \quad (3)$$

该表示在 90° 、 270° 以及 $0^\circ/360^\circ$ 附近均可用，这是选择叉积形式而非斜率形式的主要原因。若真实目标落在每个 W_i 内，则真实位置 $g \in P$ 。 P 是闭凸集，且当 P 有界，且未退化为点或线段时为凸多边形。图 1 给出了定位区域作为各测向角域交集的几何形态：多次观测交会得到有界凸多边形；观测不足以闭合时，交集无界，沿方向延伸至无穷。

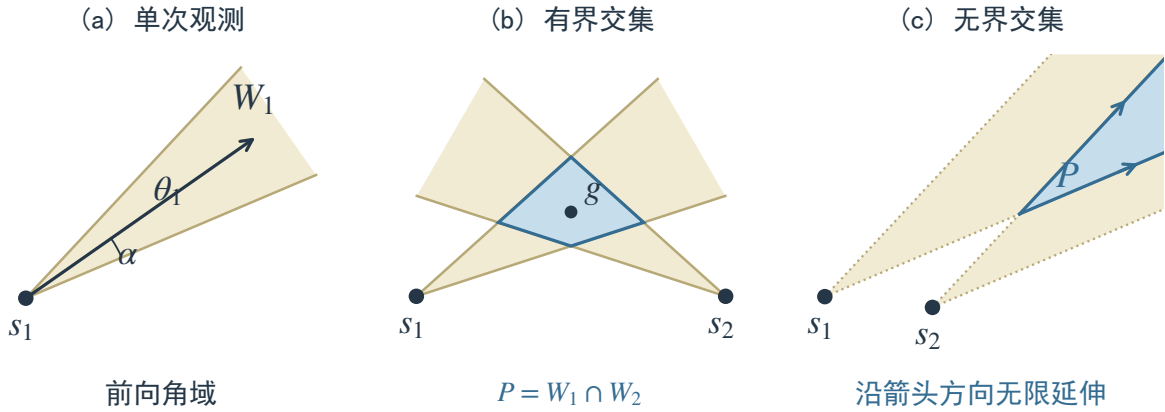


图 1 定位区域的交会几何（示意）。左：单次观测对应的前向角域；中：多次观测角域交成有界凸多边形；右：观测不足以闭合时交集无界

5.2 区域状态判定与顶点算法

算法的处理步骤如下。

- (1) 归一化各半平面法向量，求解可行性线性规划。若不可行则返回 empty。
- (2) 将候选位置写作 $x = (x_1, x_2)$ ，在 P 上分别最大化 x_1 、 $-x_1$ 、 x_2 、 $-x_2$ 。若任一目标无界则 P 无界，直径记为 $+\infty$ ；若四个方向均有有限上界则 P 有界。
- (3) 取一个可行点作坐标平移，减轻大坐标下的数值相消。
- (4) 枚举不平行的边界直线对，求其交点，仅保留满足全部半平面约束的交点，并按容差去重。
- (5) 对二维区域按极角整理顶点顺序；对点、线段分别保留退化表示。
- (6) 输出原约束的最大残差，并计算直径与最小包围圆，给出状态诊断。

若共有 $m = 2n$ 条约束，交点枚举与可行性检验的复杂度为 $O(m^3)$ ，顶点存储为 $O(h)$ (h 为去重后的顶点数)。

圆盘约束的数值处理。 纯测角交会区域 P 的边界均为直线，可直接按上述方法计算，无须进行圆盘近似。后续定位中，若需将目标圆域或有效接收范围等“源位于圆盘内”的约束转为多边形约束，则采用圆盘的外接正多边形，再与测角区域取交。这样得到的区域包含真实可行区域，算得的直径和最小包围圆半径可能偏大，但不会因圆弧离散化而排除真实源。后文计算保证清除位置时，仍按原始圆盘的圆弧与交点直接求解。

5.3 定位区域直径

若 P 非空有界，将其 h 个顶点记为 $v_1, \dots, v_h$ ，则有

$$\text{diam}(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\| = \max_{i, j} \|v_i - v_j\|. \quad (4)$$

证明: 我们知道 $x \in P$ 可写为顶点凸组合 $x = \sum_i \mu_i v_i$ ($\mu_i \geq 0$, $\sum_i \mu_i = 1$), 同理 $y = \sum_j \nu_j v_j$. 利用两组系数之和为 1 以及三角不等式, 有

$$\|x - y\| = \left\| \sum_{i,j} \mu_i \nu_j (v_i - v_j) \right\| \leq \sum_{i,j} \mu_i \nu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \quad (5)$$

又因为顶点本身属于 P , 上界可以取到, 故式 (4) 成立。□

这一“由可行多面体顶点确定最坏位置误差”的结构与文献 [2] 的结论一致。在算法中, 需要枚举 $h(h-1)/2$ 个点对, 因此复杂度为 $O(h^2)$ 。

5.4 定位区域的覆盖

由最小包围圆的定义, 对区域 P 有

$$\rho(P) = \min_c \max_{x \in P} \|x - c\| = \min_c \max_i \|v_i - c\|. \quad (6)$$

其中第二个等号成立的原因与 (4) 同理。该最小化问题的最优圆心记为 $c(P)$ 。由于覆盖圆必须包含最远点对, 有 $\rho(P) \geq \text{diam}(P)/2$ 。事实上, 我们有

判定准则: 存在直径恰为 $\text{diam}(P)$ 的覆盖圆, 当且仅当 $\rho(P) = \text{diam}(P)/2$ 。

证明: 取任意最远点对 a, b , $\|a - b\| = \text{diam}(P)$ 。若存在半径 $\text{diam}(P)/2$ 的圆 (圆心 c) 同时包含 a 与 b , 则

$$\text{diam}(P) = \|a - b\| \leq \|a - c\| + \|b - c\| \leq \text{diam}(P). \quad (7)$$

上式所有不等号必须同时取等, 这要求 $c = (a + b)/2$ 且 a, b 都在圆周上。因此只需检查所有顶点到 midpoint $(a + b)/2$ 的距离是否均不超过 $\text{diam}(P)/2$ 。□

下面构造一个符合题意的反例, 说明区域直径不超过 40 米并不足以保证清除。如图所示, 取边长为 38 米的等边三角形。在每条边的反向延长线上, 距起始顶点 1000 米处设置一个检测点, 并使测向角域的一条边界沿该边、另一条边界向三角形内部偏转 2° 。从各检测点看, 整个三角形的张角均小于 2° , 因此三个测向角域的交集恰好为该三角形。

这一构造可以在题目情境下实现。取三角形重心为真实源位置, 各次示向度读数取相应角域的中间方向, 则测角误差均不超过 1° 。源到三个检测点的距离均约为 1019 米, 选取共同接收半径为 1200 米即可正常接收; 将三角形放在目标圆域中心附近, 也满足源位置的范围要求。

该三角形的直径为 38 米, 而最小包围圆是以重心为圆心的外接圆, 其半径为

$$\rho(T) = \frac{38}{\sqrt{3}} \approx 21.94\text{m} > 20\text{m}. \quad (8)$$

因此, 虽然区域直径小于 40 米, 却不存在一个位置能使整个区域落入 20 米的光学定位范围。保证清除应以最小包围圆半径不超过 20 米为判据, 不能仅检查区域直径。

5.5 保证清除判据

光学精确定位与清除只受距离约束。因此, 若 P 确实包含真实目标, 则从指定位置 q 保证清除的充要条件是

$$d_{\max}(q; P) = \max_{x \in P} \|x - q\| = \max_i \|v_i - q\| \leq r_{\text{opt}} = 20\text{m}. \quad (9)$$

对凸多边形, 上述最大值在顶点取得, 故只需检查顶点。

存在至少一个保证清除位置的充要条件是 $\rho(P) \leq r_{\text{opt}}$ 。在本问中，将所有保证清除位置组成的集合记为 $C(P)$ ，并用 $\overline{B}(v, r)$ 表示以 v 为圆心、半径为 r 的闭圆盘，于是

$$C(P) = \bigcap_i \overline{B}(v_i, r_{\text{opt}}). \quad (10)$$

值得注意，当 $\rho(P) \leq r_{\text{opt}}$ 时，最小包围圆圆心 $c(P)$ 是一个合法选择，但不一定是离机器狗当前位置最近的选择。

5.6 最近的保证清除位置

前面给出了保证清除的充要条件 $\rho(P) \leq r_{\text{opt}}$ 与全部保证清除位置 $C(P)$ 。若该条件满足，设机器人当前位置为 p ，本问另定义工程清除半径 $\rho_{\text{clr}} = 19.5$ 米，相比物理阈值 $r_{\text{opt}} = 20$ 米预留 0.5 米余量。将满足该工程半径要求的行动位置集合记为 $C_{\text{clr}}(P)$ ，则

$$C_{\text{clr}}(P) = \{q : \max_{x \in P} \|q - x\| \leq \rho_{\text{clr}}\} = \bigcap_i \overline{B}(v_i, \rho_{\text{clr}}). \quad (11)$$

$C_{\text{clr}}(P)$ 非空当且仅当 P 的最小包围圆半径不超过 ρ_{clr} 。当该集合非空时，目标是求欧氏投影

$$q^* = \arg \min_{q \in C_{\text{clr}}(P)} \|q - p\|, \quad (12)$$

对应本次清除行动的耗时为 $\|q^* - p\|/5 + 5$ 秒。

若 $p \in C_{\text{clr}}(P)$ ，在原地清除。否则最优点位于边界：若只有一个非重复圆盘约束在该处起作用，投影满足圆弧法向条件，是该圆上朝向 p 的径向投影；若至少两个不同圆约束起作用，该点属于两圆交点。枚举每个顶点圆的径向投影、每对圆的交点，逐一检验全部圆盘约束，取距 p 最近的可行点即可。该枚举给出全局最近点，枚举至多 $O(h^2)$ 个候选、每个检查 h 个距离，简单实现 $O(h^3)$ 。

5.7 数值求解与结果分析

5.7.1 典型交会算例

题目未给出问题一的具体观测数据，故构造测角误差界为 $\pm 1^\circ$ 的算例，展示“角域求交—顶点提取—直径计算—覆盖判定”的求解过程。取两个检测点 $s_1 = (-1000, 0)$ 、 $s_2 = (0, -1000)$ ，示向度分别为 0° 和 90° 。真实源可取原点，此时两次测角误差均为零，源距均为 1000 米，满足正常接收条件。

将上述观测代入半平面约束，求交得到图 2 右侧的四边形。枚举顶点对得到直径为 49.3854 米；最小包围圆圆心约为 $(0.3048, 0.3048)$ ，半径为 24.6927 米，等于区域直径的一半。因此，该算例中以区域直径为直径的圆可以覆盖整个定位区域。不过，其半径仍大于 20 米，尚不能仅凭这两次观测保证清除。

与之对照，前文构造的等边三角形算例直径为 38 米，最小包围圆半径却为 21.9393 米，大于直径的一半，图 2 左侧的直径圆无法覆盖第三个顶点。两个算例说明，能否用直径圆覆盖应检查具体区域形状，不能仅由直径数值判断；能否保证清除则还需将最小包围圆半径与 20 米阈值比较。

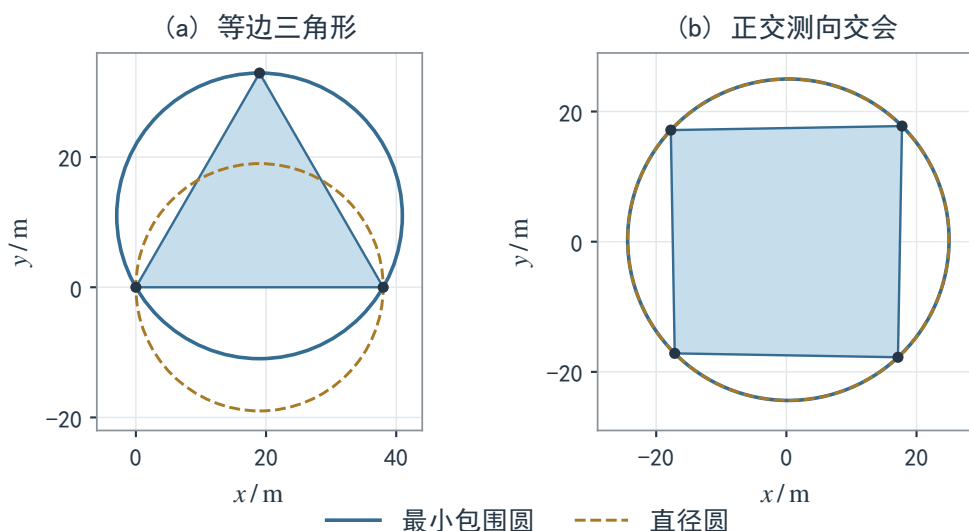


图 2 两类交会区域的覆盖结果。左：边长 38 米的等边三角形，其直径圆不能覆盖整个区域；右：两次正交示向度形成的四边形，其直径圆能够覆盖整个区域

5.7.2 算法的数值核验

为检查半平面表示是否正确，在跨越 $0^\circ/360^\circ$ 及接近坐标轴的方向上共取 3500 个测试点，将直接角度判断与半平面不等式判断逐一比较，两者结果全部一致。此外，以独立的斜率直线求交复核上述正交算例，所得直径与顶点算法一致。

进一步构造 60 组随机观测，每组包含 3 至 8 个检测点，检测距离为 150 至 1450 米，读数由真实方向叠加 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内的误差生成。每组均保留真实源，并通过两种独立途径核验：用线性规划计算区域在给定方向上的最远投影，与顶点投影的最大值比较；另用凸优化直接求最小覆盖半径，与支撑点枚举结果比较。两项最大差分别约为 4.55×10^{-13} 米和 5.95×10^{-10} 米。上述结果支持几何算法的数值一致性。

5.7.3 最近保证清除位置的检验

对前述最近清除位置算法，另构造 200 组凸多边形及机器人当前位置，使各区域的最小包围圆半径小于 19.5 米，从而保证工程清除位置集合非空。将圆弧及交点枚举所得位置与独立凸优化结果比较，移动距离的最大差约为 3.25×10^{-7} 米，所有枚举结果均满足 19.5 米的距离约束，允许的数值检验容差为 10^{-7} 米。

作为对照，若只沿机器人当前位置到最小包围圆圆心的线段寻找可清除位置，则限制了可选方向。在这 200 组测试中，直接从完整可行位置集合选取最近点，平均减少移动 0.7704 米，最多减少 3.8266 米。该比较说明额外的选点计算能够避免部分不必要的移动；这些数值仅对应本批合成几何样本，不代表整场任务的时间收益。

六、问题二的模型与求解

本文采用期望定位损失与完成概率评价第二次检测的效果，分别考察检测后还剩下多少位置不确定性，以及无需补测即可确定保证清除位置的可能性。

其中，“定位损失”指第二次无线电检测后剩余可行区域的最小包围圆半径，用来衡量源位置还有多大的不确定性。将各种反馈下的半径按概率求平均，就得到期望定位损失，数值越小，表示平均定位范围越小。“完成概率”则表示第二次检测后，剩余区域的包围圆半径在 20 米内的概率；此时无需继续无线电测向，移动到该圆圆心即可完成光学定位与清除。

需要注意的是，源位置、接收半径和各地点的测角误差均为固定未知量。本文采用贝叶斯方法，以**主观概率**描述在已有信息下对这些未知量取值的认识。获得新观测后，通过贝叶斯公式更新其概率分布，改变的是我们对未知量的判断，其实际取值保持不变，因此与题目规定的同一地点误差固定相容。

在此基础上，本文建立**基于贝叶斯更新的加权选点模型**。先根据首次观测更新对固定未知量的判断，再预测第二次反馈，计算上述两个指标，并构造定位效果综合评价函数。权重确定后，最小化该函数即可作出选点决策；改变权重，则得到不同定位偏好下的一组候选位置。

6.1 准备工作：由观测信息构造定位区域

设第二个检测点为 q ，它的位置是本问需要决定的量。为简化坐标表示，利用圆的旋转对称性，不妨将首次检测点写成 $s_1 = (a, 0)$ ，首次示向度记为 β ，其中 $a \geq 0$ 、 $\beta \in [-\pi, \pi)$ 均为确定的参数。若在 q 处得到正常示向度 θ ，则令 $s_2 = q$ 、 $\theta_1 = \beta$ 、 $\theta_2 = \theta$ ，并沿用问题一的角域记号 W_1, W_2 。源位置 g 到两次检测点的距离分别简记为 $d_1(g) = \|g - s_1\|$ 、 $d(g; q) = \|g - q\|$ 。

首次测得正常示向度，说明源位于对应角域内，能够被接收，并且尚未近到触发强信号。因此，首次观测后的源位置可行区域为 $K_1 = \{g \in \Omega \cap W_1 : r_{\text{strong}} < d_1(g) \leq 1500\}$ 。对于其中一个可能位置 g ，接收半径还必须满足 $\max\{1000, d_1(g)\} \leq R \leq 1500$ 。

在 q 处进行第二次检测，可能得到强信号（源距 q 不超过 5 米）、无信号（源距大于接收半径）或正常示向度，分别记为 H、N 和 θ 。在这里，无信号也能提供信息，这是由于首次探测已成功接收，且两次检测对应同一个固定接收半径，第二次无信号表明源距 q 比源距 s_1 更远，同时超过 1000 米。将这些新信息与 K_1 取交集，得到三种反馈后的剩余区域

$$\begin{aligned} K_H(q) &= \{g \in K_1 : d(g; q) \leq r_{\text{strong}}\}, \\ K_N(q) &= \{g \in K_1 : d(g; q) > \max\{1000, d_1(g)\}\}, \\ K_\theta(q) &= \{g \in K_1 \cap W_2 : r_{\text{strong}} < d(g; q) \leq 1500\}. \end{aligned} \quad (13)$$

其中， W_2 由检测点 q 和读数 θ 确定。若某种反馈对应的区域为空，它就不可能在已有观测条件下出现，后续不计入评价。

沿用问题一的方法，用最小包围圆半径 $\rho(K)$ 衡量区域 K 还有多大，半径越小，源的位置就确定得越精细。第二次反馈为 z 时，将剩余区域 $K_z(q)$ 的这一半径简记为 $\rho_z(q)$ 。

若第二个检测点距 K_1 超过 1500 米，则必然只能得到无信号，因而无法缩小已有区域。因此，将距 K_1 不超过 1500 米、且不同于首次检测点的位置作为搜索范围，记为 Q （允许位于目标圆域 Ω 外）。

6.2 定位损失的定义

第二次反馈为 z 时，将剩余区域的最小包围圆半径定义为定位损失，即 $L_z(q) = \rho_z(q)$ ，单位为米。三种反馈均按这一规则计算。

- (1) **强信号**。剩余区域 $K_H(q)$ 位于检测点的 5 米范围内，取 $L_H(q) = \rho_H(q) \leq 5$ 米。
- (2) **无信号**。根据未能接收信号的信息排除部分源位置，取剩余区域的半径 $L_N(q) = \rho_N(q)$ 。
- (3) **正常示向度**。将新读数对应的角域与已有区域相交，取更新后区域的半径 $L_\theta(q) = \rho_\theta(q)$ 。

6.3 基于贝叶斯更新的反馈预测

对于同一个检测点，不同反馈留下的区域大小不同，能否达到清除条件也不同。为了计算期望定位损失和完成概率，需要先用首次观测更新对源位置和接收半径的判断，再预测第二次各种反馈出现的可能性。

6.3.1 未知量的先验描述

按照前文模型假设，源位置 G 在 Ω 内按面积均匀分布，接收半径 $R \sim U[1000, 1500]$ ，两个不同检测点的误差 $E_1, E_2 \sim U[-\alpha, \alpha]$ ，观测前认为这些未知量相互独立。均匀性和独立性是为了计算反馈概率而增加的假设，不能仅由题目给出的误差界与接收范围推出。后续的期望定位损失与完成概率均基于上述先验假设和观测信息计算，其结果反映这些条件下的预测评价。

同一地点的多次检测始终共享同一个误差，不能重新抽样，也不能靠重复测量取平均消除误差。本模型只预测不同于首次检测点的新位置。对于观测后产生的关联，例如较远的源位置必须对应较大的接收半径，后续计算会一并保留。

6.3.2 首次观测后的概率更新

将首次正常示向度信息记为 $I_1 = (s_1, \beta)$ 。可行区域 K_1 告诉我们哪些位置没有被排除，但其中的位置未必同样可能。例如，源距不超过 1000 米时，题目允许的任何接收半径都能解释首次接收；距离超过 1000 米后，只有较大的接收半径才能解释这一观测。因此，应根据接收条件调整不同位置的概率。

贝叶斯更新将原有概率与观测的似然相乘，再归一化。似然表示假定某个源位置成立时，得到已有观测的可能程度。在 K_1 内，均匀测角误差对应的角度似然相同，位置权重的差别来自能否接收到信号。距离为 d 时，这一接收概率为

$$p_{\text{rec}}(d) = \mathbb{P}(R \geq d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1000, \\ (1500 - d)/500, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500. \end{cases} \quad (14)$$

将上述权重用于 K_1 内的各个位置，并使总概率等于 1，得到首次观测后的源位置密度

$$p_1(g) = \frac{\mathbf{1}_{K_1}(g)p_{\text{rec}}(d_1(g))}{C_1}, \quad C_1 = \int_{K_1} p_{\text{rec}}(d_1(g)) dg > 0. \quad (15)$$

其中 C_1 是归一化系数， $\mathbf{1}$ 表示集合的示性函数。该结果说明，距离超过 1000 米后，越远的位置得到的权重越低，因为能解释首次接收的半径取值越来越少。

图 3 固定首次检测点为 $s_1 = (1200, 0)$ 米，比较 $\beta = 30^\circ$ 与 90° 时的后验分布。示向度决定保留哪个角域，而圆域边界进一步限制源的位置： 30° 方向的角域较早遇到边界，后验集中在较小的区域； 90° 方向保留的距离范围更长，其中超过 1000 米的部分还因接收概率下降而降低权重。这说明，当圆域边界参与截断时，示向度会改变后验分布的形状与密度大小。两幅热力图采用同一色标，并按源距与相对示向角展开显示；颜色仍表示单位面积上的位置概率密度。

接收半径本身也需要更新。若源位于 g ，首次接收已经排除了小于 $d_1(g)$ 的半径。因此，对于后验密度为正的位置，有 $R | G = g, I_1 \sim U[\max\{1000, d_1(g)\}, 1500]$ 。预测第二次检测时，要使用更新后的范围，不能把 R 再当作与源位置无关的量。

6.3.3 第二次反馈的概率预测

现在固定一个待评价的检测点 q ，考虑源的每个可能位置 g 。因为接收半径固定，两次都能接收要求半径至少达到两次源距中较大的一个。记这个距离为 $d_v(g; q) =$

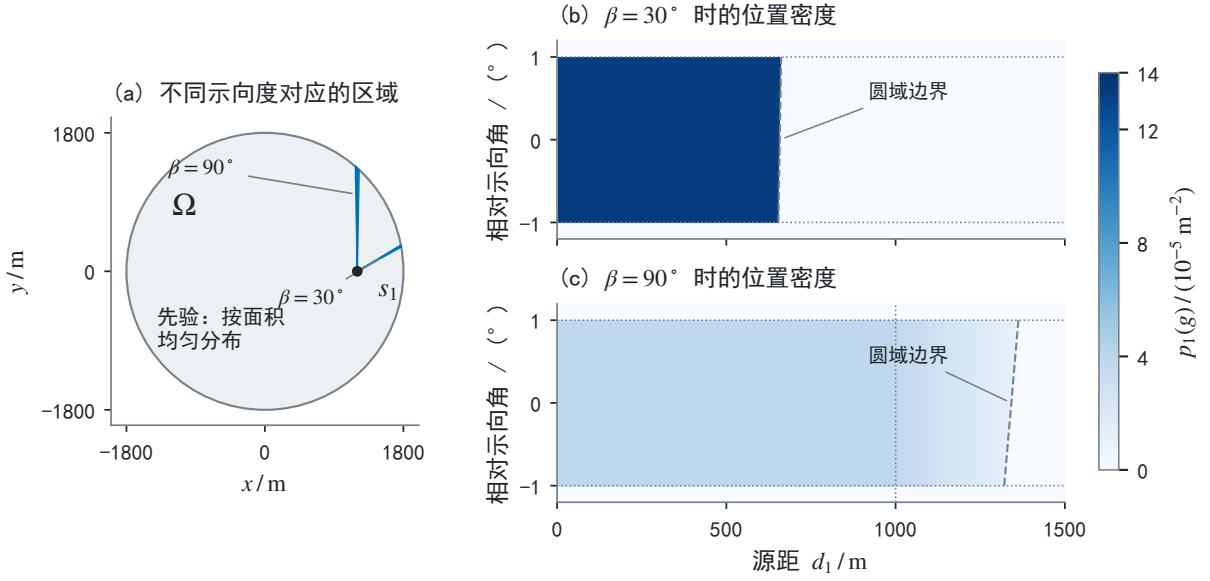


图 3 非圆心检测点处, 不同首次示向度对应的后验位置密度

$\max\{d_1(g), d(g; q)\}$, 则两次均能接收的概率权重为 $p_{\text{rec}}(d_v)$ 。从首次能够接收的权重 $p_{\text{rec}}(d_1)$ 中减去它, 就得到首次接收、第二次无信号的权重。

再结合三种反馈各自的位置约束, 得到用于计算反馈概率的权重函数

$$\begin{aligned} b_H(g; q) &= \mathbf{1}_{K_H(q)}(g) p_{\text{rec}}(d_1(g)), \\ b_N(g; q) &= \mathbf{1}_{K_1}(g) [p_{\text{rec}}(d_1(g)) - p_{\text{rec}}(d_v(g; q))], \\ b_\theta(g; q) &= \frac{\mathbf{1}_{K_\theta(q)}(g)}{2\alpha} p_{\text{rec}}(d_v(g; q)). \end{aligned} \quad (16)$$

其中, 正常示向度的读数还受新地点测角误差影响。按照不同地点误差独立且均匀的假设, 允许的角度范围内密度为 $1/(2\alpha)$, 因此第三项包含这个因子。将各个可能源位置的权重积分, 并除以首次观测的归一化系数, 得到

$$\begin{aligned} P_H(q) &= \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_H(g; q) dg, \quad P_N(q) = \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_N(g; q) dg, \\ f_\Theta(\theta; q) &= \frac{1}{C_1} \int_{K_1} b_\theta(g; q) dg. \end{aligned} \quad (17)$$

$P_H(q)$ 和 $P_N(q)$ 分别是强信号与无信号出现的概率。正常示向度可以连续变化, 因此用密度 $f_\Theta(\theta; q)$ 描述; 将它在某个角度区间内积分, 就得到读数落入该区间的概率。在全部角度上积分所得的正常反馈概率, 与前两种概率相加等于 1。

6.4 定位效果的综合评价与选点决策

至此, 对于每个待选位置 q , 我们既知道不同反馈会留下多大的定位损失, 也知道这些反馈出现的概率。以 Z 表示尚未得到的第二次反馈, 将损失按预测概率求平均, 得到期望定位损失

$$\begin{aligned} J(q) &= \mathbb{E}[\rho_Z(q) \mid I_1, q] \\ &= P_H(q) \rho_H(q) + P_N(q) \rho_N(q) + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q) \rho_\theta(q) d\theta. \end{aligned} \quad (18)$$

右端依次累加强信号、无信号和正常示向度对应的剩余半径，其中前两项按反馈概率加权，正常示向度按预测密度积分。

另一方面，由问题一的结论，若第二次反馈后满足 $\rho_Z(q) \leq 20$ 米，就已经能够确定一个保证清除的位置，不再需要补测。此时移动到剩余区域的最小包围圆圆心，即可保证进入光学定位范围。将这一事件的概率记为 $P_{\text{finish}}(q)$ ，则

$$\begin{aligned} P_{\text{finish}}(q) &= \mathbb{P}(\rho_Z(q) \leq 20 \mid I_1, q) \\ &= P_H(q) + P_N(q) \mathbf{1}_{\{\rho_N(q) \leq 20\}} \\ &\quad + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q) \mathbf{1}_{\{\rho_\theta(q) \leq 20\}} d\theta. \end{aligned} \quad (19)$$

强信号一定满足完成条件；无信号和正常示向度则都要检查剩余区域能否被 20 米圆覆盖。无信号也可能使剩余区域满足这一条件。

图 4 具体说明了 20 米包围圆条件。这里取首次点为原点、首次示向正东，第二检测点为 $q = (813.82, 521.02)$ 米。若新读数为 270° ，剩余区域的包围圆半径约为 16.87 米，移动至其圆心即可保证清除，无需补测；若读数为 300° ，半径约为 30.43 米，任何 20 米圆都无法覆盖整个区域，因而仍需补测。两幅局部图使用相同的长度尺度，虚线圆的半径均为 20 米。

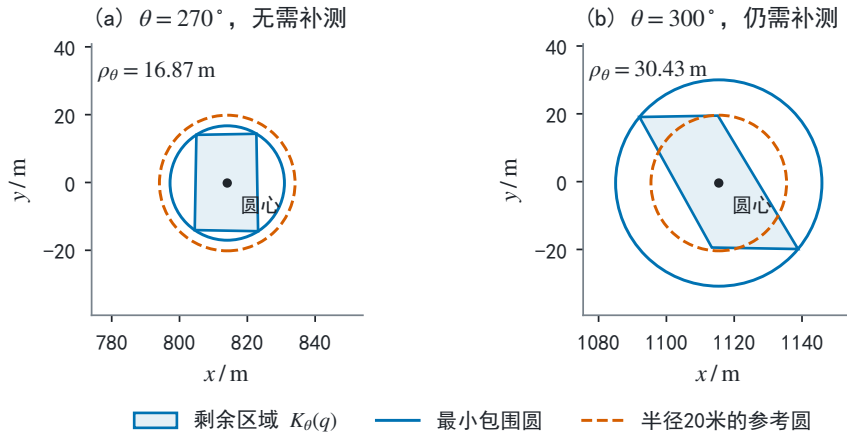


图 4 两种示向度反馈下的剩余区域与完成条件

上述两个指标分别反映平均剩余不确定性和本次检测后结束测向的可能性。例如，在首次点位于原点、示向正东的算例中，将完成概率纳入权衡后，数值优选点的期望损失可由 25.08 米增至 25.67 米，而完成概率由 26.62% 提高至 37.34%。这说明**较小的平均损失增量可能换来明显更高的完成概率**，因此有必要同时考虑两个指标。

最后，以任务给定的 20 米光学定位距离作为尺度，并将 $J(q)$ 除以 20，消除其与概率之间的量纲差异。设 $w \in [0, 1]$ 为完成概率指标的权重，构造**定位效果综合评价函数** $F_w(q)$ ，并将第二检测点的选择写为

$$\min_{q \in Q} F_w(q) = (1 - w) \frac{J(q)}{20} + w [1 - P_{\text{finish}}(q)]. \quad (20)$$

F_w 越小，综合定位效果越好。 $w = 0$ 时，只最小化期望定位损失； $w = 1$ 时，只最大化完成概率；中间取值表示两者之间的权衡。权重反映对定位效果的偏好，不是题目给定的物理参数。固定 w 后，求解式 (20) 即得到该偏好下的选点决策。

沿用图 4 的原点算例，该检测点是 $w = 0.5$ 时得到的数值优选点。图 5 给出其第二次示向度的预测密度，并用阴影标出满足完成条件的反馈。本例强信号与无信号的概

率均为 0，因此阴影面积就是完成概率，约为 37.34%。密度较高的读数未必能使区域缩小到 20 米圆内，这说明选点时需要同时考虑反馈出现的可能性及其留下的区域大小。

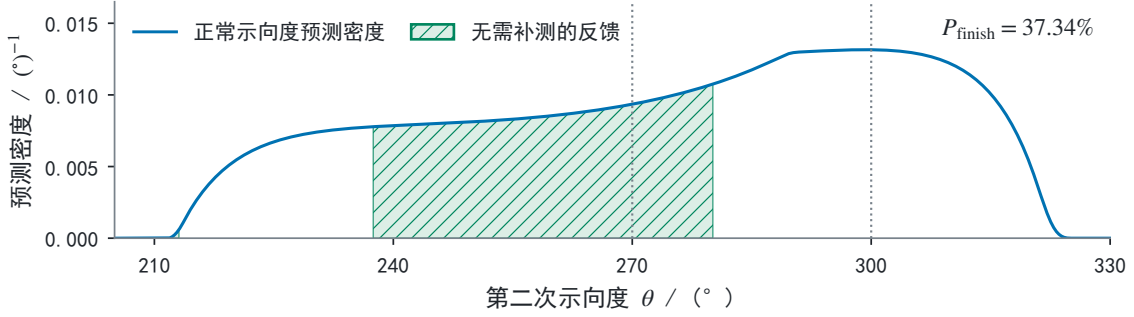


图 5 第二次示向度的预测密度及满足完成条件的反馈

6.5 由权重变化确定候选区域

题目没有指定上述两项指标的相对重要程度，因此不必预先得定唯一的权重。让 w 在 0 至 1 之间变化，汇集各个权重下的最优位置，便得到第二检测点的候选区域

$$Q_{\text{cand}} = \bigcup_{w \in [0,1]} \arg \min_{q \in Q} F_w(q). \quad (21)$$

每个入选位置都对应至少一种定位偏好。使用时先确定权重，再选取该权重对应的位置即可。若出现并列最优点，则保留这些等效选择；例如，首次点位于圆心时，关于首次示向方向对称的位置具有相同评价。在只重视完成概率且出现并列解时，可优先报告期望损失较小的代表点。

实际计算时，对若干权重分别求解并汇集优选点。候选区域可能表现为曲线上的点集或若干分离部分，不一定具有非零面积；具体求解方法与结果如下。

6.6 数值求解方法

对一般的 (a, β) ，反馈区域随检测点改变，评价函数同时包含分段概率积分和最小包围圆计算，难以写成统一、简洁的显式选点公式。因此，本文采用**确定性数值积分与网格、多初值局部搜索相结合的方法**，输入首次观测及权重，输出检测点和两项评价指标。

第一步：构造区域与搜索范围。由 (a, β) 计算 K_1 和归一化系数 C_1 ，检查首次观测是否可行。计算时以首次点为临时原点、首次示向为横轴，便于处理狭窄角域；最终将选点坐标平移、旋转回题目的坐标系。若首次区域已满足 20 米包围圆条件，则直接报告无需再次测向。

第二步：计算一个检测点的评价值。固定 q ，分别构造强信号、无信号和各正常读数对应的区域，用边界交点与圆弧计算最小包围圆。位置积分在极坐标下进行，包含面积因子 r ；在接收权重和区域约束变化处划分积分区间，再用高斯求积计算反馈概率。对正常示向度的外层积分，还要在区域形状变化及包围圆半径穿过 20 米的位置分段，并自适应细分，从而分别累加 $J(q)$ 与 $P_{\text{finish}}(q)$ 。这种确定性计算避免了随机抽样波动干扰相近检测点的比较。

第三步：搜索优选位置。先在搜索范围的外包矩形内布置 100 米网格，再在可行区域附近补充较密的网格与沿示向方向的采样点。每次评价均检查 $q \neq s_1$ 且距 K_1 不超过 1500 米，不合格的位置不参与比较。对固定权重，选取 5 个位置相互分开的较优网格点，并加入初始区域圆心作为参考起点，分别进行 Nelder–Mead 单纯形搜索。该方法只比较函数值，适合本模型中导数不易稳定计算的情形；随后对两个较优结果提高积分

精度并再次细化。局部细化以坐标收缩至厘米量级、目标值极差不超过 2×10^{-9} 为停止条件，最多迭代 130 次。同一点的两项指标可供不同权重复用。

第四步：复算与核验。最终候选点采用更高阶求积和更密的阈值扫描复算，并检查 0.1、1、5 米邻域内是否存在更优点。各组优选点的期望损失在提高精度前后变化小于 2×10^{-6} 米，概率归一化残差小于 10^{-7} 。另以独立射线交区间和支撑圆计算核查区域几何，并对 8 个代表选点分别进行 20000 次联合先验抽样，核对期望损失与完成概率。下文报告经过上述搜索与核验得到的数值优选点。

6.7 求解结果与第二检测点的选择

6.7.1 不同首次观测下的典型结果

为分辨首次位置与示向度的影响，表 1 统一取 $w = 0.5$ ，比较圆心、非圆心的不同朝向及靠近边界的情形。表中均使用以目标圆心为原点的坐标，存在等效选点时列出一个代表。

表 1 典型首次观测下的数值优选点 ($w = 0.5$)

a / m	$\beta / ^\circ$	第二检测点 q / m	$J(q) / \text{m}$	$P_{\text{finish}}(q) / \%$
0	0	(813.8, 521.0)	25.67	37.34
1200	30	(1459.2, 467.7)	12.29	100.00
1200	90	(695.7, 798.1)	24.12	40.38
1200	150	(755.7, 858.1)	25.67	37.34
1700	0	(1770.1, 42.0)	1.88	100.00

表 1 说明，首次点到圆心的距离相同，并不必然对应相近的定位效果。例如， $a = 1200$ 米时， 30° 方向的初始区域受圆域边界截断较多，第二次检测的完成概率可达 100%； 90° 方向保留范围更长，完成概率约为 40.38%。 150° 方向的首次角域在接收范围内完整落入圆域，其定位几何与圆心算例等价，因此平移、旋转选点后得到相同的两项指标。靠近边界的 $a = 1700$ 、 $\beta = 0$ 情形则具有更小的剩余不确定性。

上述结果表明，首次位置与示向度共同决定第二次检测能够达到的定位精度和完成概率。

6.7.2 首次位于原点、示向正东时的权重比较

当 $a = 0, \beta = 0$ 时，关于横轴对称的两个检测点具有相同评价。表 2 列出 11 个权重对应的数值优选点，以 $\pm$ 同时表示两支对称候选位置。

由表 2，只考虑期望损失时，优选点约为 (906.6, ± 572.8) 米。两项归一化指标等权时，选取 $w = 0.5$ ，得到 $q \approx (813.8, \pm 521.0)$ 米；相较 $w = 0$ ，期望损失增加约 0.60 米，完成概率提高约 10.71 个百分点。若只追求完成概率，则取 $w = 1$ ，优选点约为 (705.5, ± 470.7) 米，完成概率约为 40.57%，相应期望损失增至 28.02 米。

图 6 将这些结果画在位置平面和指标平面上。左图显示权重变化对应的两支镜像候选点；右图的曲线逐渐变平，说明完成概率越接近本次搜索得到的最大值，进一步提高它所需增加的期望损失越多。由此，本问的输出是随权重变化的一组候选位置；确定定位偏好后，采用对应权重的选点。对于表外的首次观测，按前述数值流程重新求解即可。

表 2 原点、正东算例中不同权重的选点与定位效果

权重 w	第二检测点 q / m	$J(q)$ / m	$P_{\text{finish}}(q)$ / %
0	(906.6, ± 572.8)	25.08	26.62
0.05	(895.8, ± 562.3)	25.09	28.77
0.1	(885.9, ± 554.0)	25.11	30.40
0.2	(867.4, ± 541.8)	25.20	32.84
0.35	(840.9, ± 529.6)	25.39	35.42
0.5	(813.8, ± 521.0)	25.67	37.34
0.65	(785.1, ± 513.1)	26.08	38.81
0.8	(754.0, ± 502.4)	26.65	39.89
0.9	(731.4, ± 490.7)	27.20	40.37
0.95	(719.1, ± 482.2)	27.56	40.51
1	(705.5, ± 470.7)	28.02	40.57

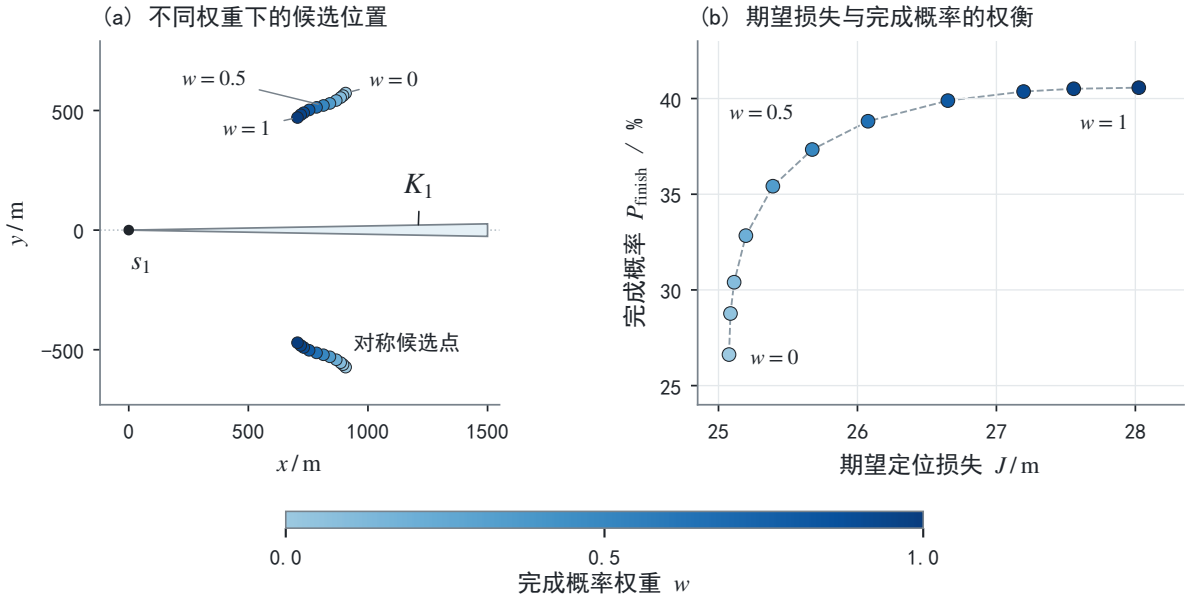


图 6 11 个权重下的候选检测点及评价指标 ($a = 0, \beta = 0$)。颜色表示完成概率权重，虚线连接相邻权重的数值结果。

七、问题三模型与求解

7.1 多源任务的时间目标

第三问需要在源数未知的情况下完成全部干扰源的搜索与清除。若逐源定位后再继续搜索，容易重复经过同一区域；若先完成全部搜索，又会错过沿途定位的机会。为减少这两类绕行，本文提出**全程协同策略**，将搜索站点与已发现源一并排序，并根据每次反馈调整后续测量和行进路线。

Vander Hook 等将移动与测量时间共同纳入主动定位评价 [4]。结合本题计费规则，记总路程为 D_{move} ，无线电检测、实际换频、成功清除和失败清除次数依次为 n_{meas} 、 n_{sw} 、 n_{ok} 和 n_{fail} ，则总虚拟时间为

$$T_{\text{total}} = \frac{D_{\text{move}}}{5} + 5n_{\text{meas}} + n_{\text{sw}} + 5n_{\text{ok}} + 3n_{\text{fail}}. \quad (22)$$

成功清除的 5 秒包括光学定位 3 秒与清除 2 秒；清除不改变测向频道，无信号检测与末尾排查也须计费，任务结束后无需返回原点。

记 $K_{j,t}$ 为第 t 次更新后频道 j 的位置可行区域， p_t 为机器狗当前位置， $\mathcal{D}_t$ 、 $\mathcal{C}_t$ 分别为已发现、已清除频道集合， $\mathcal{J}_t$ 为尚未发现且未被完整排除的频道集合。策略只使用检测与清除反馈，真实位置 g_j 和源数 N 仅用于事后评价。以下沿用第一问的清除判据和第二问的观测后区域评价，建立多源任务的行动规则。

7.1.1 谨慎测向与协同改进

首先，以 Vander Hook 等的主动定位方法 [4] 构造**谨慎测向策略**作为基线。该方法在估计协方差主轴的法向上生成两个对称测点，选择离当前位置较近的一侧；随着不确定性减小，测点逐渐靠近估计位置。原文采用高斯噪声与单目标设定，本文保留其选点规则，以本题的有界几何约束更新位置。

具体地，由角域交集的均匀面积矩计算中心、主轴与尺度，取谨慎参数 $\beta_c = 0.1$ ，并将步长限制在能够保证接收的范围内，排除重复测点。面积矩用于选点，清除仍以 19.5 米最远距离为准。搜索站点取原点及半径 1200 米圆周上的六个等分点；优先就近处理已发现源，再按覆盖收益和距离选择扫描点，清除后不返回原站点。基线与本文策略采用相同的逐频道整单元覆盖停止条件。基线的适配步骤及参数均在演练前确定，不沿用原文的滤波器与性能保证。

谨慎测向将各源的定位任务分开处理，所选测点主要改善当前源的交会几何，未同时考虑定位结束后到下一扫描点的路程。针对这一不足，先构造**局部协同策略**，通过调整扫描位置、共享站点和比较局部测向时间减少费用；再提出**全程协同策略**，将任务的进入、离开位置纳入路线比较，并增加沿途补测和提前试清。前者主要改进单次选点，后者进一步协调前后任务的衔接。

7.2 由观测约束到可靠清除

7.2.1 融合测向、接收与清除反馈

对全向源，正常测向给出正向角域 W_i 与 1500 米接收上界；强信号给出 r_{strong} 距离约束；无信号至少排除 1000 米范围。在检测点 s_i 取得反馈后，分别更新为

$$\begin{aligned} K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap W_i \cap B(s_i, 1500), & \text{正常示向度,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap B(s_i, r_{\text{strong}}), & \text{强信号,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \setminus B(s_i, 1000), & \text{无信号.} \end{aligned} \quad (23)$$

其中 $B(s, r)$ 为闭圆盘。同一源的接收半径固定，若 s_+ 有信号而 s_- 无信号，真实位置还满足

$$\|g_j - s_+\| \leq R_j < \|g_j - s_-\| \implies 2(s_- - s_+)^T g_j < \|s_-\|^2 - \|s_+\|^2, \quad (24)$$

从而获得一个连接正、负观测的半平面约束。

计算中以保守外包表示相容位置区域，并在其闭包上求最远距离。为容纳 0.01° 读数舍入，角域半宽取 1.0051° ，题设误差界 $\alpha = \pi/180$ 不变。圆域以外包多边形近似；普通无信号排除后允许取凸包，光学失败产生的孔洞和分裂则予以保留，以免再次将已检查位置计入试清收益。

7.2.2 根据区域尺度选择行动

第一问表明， $d_{\max}(q; K_{j,t}) \leq r_{\text{opt}}$ 即可保证清除。实现取 $r_{\text{safe}} = 19.5$ 米：当 $\rho(K_{j,t}) \leq 19.5$ 米时，从 $c(K_{j,t})$ 朝 p_t 的线段上，选择满足 19.5 米最远距离约束且离 p_t 最近的位置。该线段搜索减少最后一段移动，是第一问全域最近清除点的计算简化。

若区域半径超过 120 米，沿区域最长方向的法向，在圆心两侧各生成一个检测点，侧移距离取 150 米与 $0.25\rho(K_{j,t})$ 中的较小值；区域较小时优先考虑中心。候选须满足接收的充分条件，再选移动较近者。例如，整个区域距候选点均不超过 1000 米即可保证接收；首次正观测也可用于构造接收下界。重复位置改用可接收侧移点。

7.3 以逐频道覆盖保证搜索完整

对未发现频道 j ，记实际无信号检测位置集合为 $\mathcal{P}_{j,t}^-$ ，其尚未排除区域为

$$\mathcal{U}_{j,t} = \Omega \setminus \bigcup_{s \in \mathcal{P}_{j,t}^-} B(s, 1000). \quad (25)$$

只有 $\mathcal{U}_{j,t}$ 为空，才有依据认定该频道不存在源。经过某点但未检测该频道，或只检测其他频道，均不能计入覆盖记录。

计算时，将包围 Ω 的正方形划分为边长 28.125 米的网格，保留所有与圆域相交的单元，包括边界单元。只有单元四角均距该频道的同一个实际负观测点不超过 999.99 米，才标记整单元已排除。圆盘为凸集，四角位于其中足以保证整个矩形被覆盖，略小于 1000 米的半径提供数值裕量；这也避免了仅检查网格中心造成漏判。

正常停止需同时满足两个条件：已发现源全部清除，每个未发现频道的所有网格单元均已排除。若已清除 16 个不同源，则由题设数量上限直接结束。覆盖记录只计入实际完成的检测，因此该停止条件能够排除正常终止时的漏源；程序能否顺利运行至终止，另由实验检验。

7.4 联合安排扫描与目标处理任务

Engin 和 Isler[5] 通过联合考虑多个目标的信息需求减少定位费用。对于本题，一次移动也可同时服务未知频道搜索和已知源定位。因此，将扫描与目标处理作为两类任务，统一比较其访问次序。

起点先扫描 20 个频道，再根据已发现目标方向设置 250 米侧向基线并筛选补测。在原点和半径 1200 米圆周六点的基础上，比较 0° 至 50° 、间隔 10° 的六种旋转布局；目标的预计处理位置也可作为共享扫描位置。依据实际覆盖记录删除冗余扫描任务，并在保留必需网格角点覆盖约束的范围内调整站点，缩短相邻任务间路程。

扫描任务在站点执行；目标任务可能先测向，再移动到清除点。记任务 b 的预计离开位置为 e_b ：扫描任务取站点，目标任务以 $c(K_{j,t})$ 近似。其进入位置 $q_b(e_a)$ 由前一任务离开位置 e_a 决定，取可行清除点或下一测向点。候选序列 π 以当前位置为起点，按

$$\hat{T}_{\text{plan}}(\pi) = \frac{1}{5} \sum_{(a,b) \in \pi} [\|q_b(e_a) - e_a\| + \|e_b - q_b(e_a)\|] + 6 \# \mathcal{J}_t m_{\text{scan}}(\pi) \quad (26)$$

比较，其中 m_{scan} 为扫描站数，6 秒是一次测量与换频的保守估价。进入位置随前序任务变化，故预计路程通常不对称。通过多起点近邻构造和路径片段反转比较序列，只执行首项任务，再据反馈重规划；实际费用仍按式(22)累计。

行程中的补测按位置间隔和预计精度收益筛选。行程至少 250 米时，检查四分之一、二分之一和四分之三处；仅考虑区域半径至少 100 米、距目标圆心不超过 1000 米，且与已有测点和最近尝试点均相隔至少 150 米的候选。以指向圆心的方位及 $\pm 1^\circ$ 试算三种读数，预计半径平均下降至少 100 米才补测。若多个位置满足条件，则比较各入选频道“预计半径下降量减 30 米”的总和。

到达站点后，补测还要求历史观测少于 100 次、距圆心不超过 1200 米，且与历史测点及最近尝试点相隔至少 150 米。已有两次观测、距圆心超过 100 米时，三种读数须均达到 19.5 米精度，或使平均半径降至原值的 40% 以内。上述阈值用于控制补测数量，所有实际补测仍按频道计费。

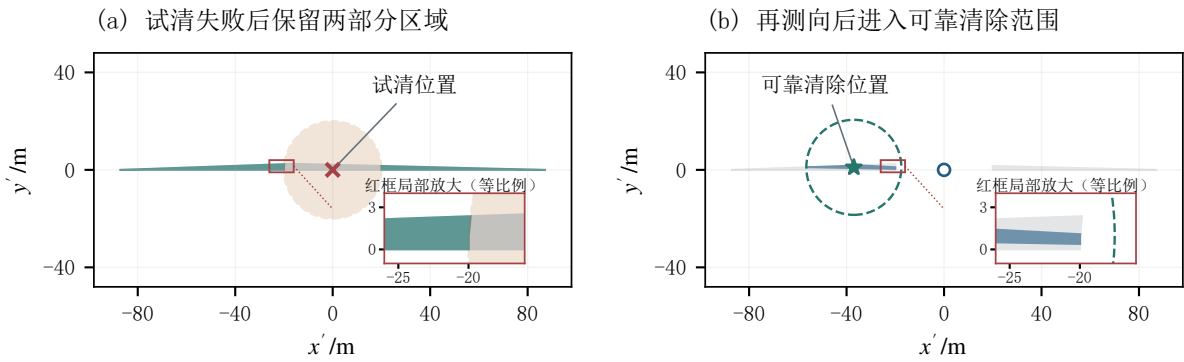
7.5 继续测向与提前试清的局部时间比较

当 $19.5 < \rho(K_{j,t}) \leq 100$ 米时，试清有可能比继续测向更快，但不能只比较失败 3 秒与测量 5 秒，还须考虑移动和失败后的后续定位。算法从当前位置、区域中心及邻近几何位置生成少量试清点，剔除重复或覆盖面积过小者。将区域代表位置与 $-\alpha, 0, \alpha$ 误差组合为有限情形集合 $\Xi_{j,t}$ 。对情形 $\xi = (x, e)$ ，试清点 q 的局部完成时间估计为

$$\hat{T}_{\text{try}}(q; \xi) = \frac{\|q - p_t\|}{5} + \begin{cases} 5, & \|x - q\| \leq r_{\text{opt}}, \\ 3 + \hat{T}_{\text{cont}}(K_{j,t}^-(q), q; \xi), & \|x - q\| > r_{\text{opt}}. \end{cases} \quad (27)$$

其中 $K_{j,t}^-(q)$ 为失败后区域。后续过程最多试算五次测向，未完成则追加 1000 秒。动作按“80% 平均时间加 20% 最大时间”评分；试清评分至少低 1 秒才采用，每源最多两次。该评分为有限情形下的近似评价。

实际试清失败后，源距 q 大于 20 米。从可行区域中去除半径 19.999 米圆的内接多边形，保守保留非凸或分裂结构，再继续选择动作。图7中，试清前区域半径 87.43 米，试清与继续测向评分分别为 24.90、29.59 秒。失败后区域分裂，半径仍约 87.43 米；随后一次测向使其降至 18.28 米，再移至最远距离 19.5 米的位置成功清除。面积减少未必立即降低包围圆半径，失败反馈仍可用于后续定位。



主图与插窗分别保持等比例；插窗刻度单位为米

图 7 实际试清失败与后续定位。主图保持等比例，插窗为明确标注的局部放大。蓝色表示观测位置域，绿色表示试清失败后保留部分，灰色为后续测向前区域；圆圈分别为 20 米试清和 19.5 米可靠清除范围。局部坐标仅由平移、旋转得到，未使用真实源坐标。

7.6 测试结果与策略分析

7.6.1 模拟器演练测试比较

谨慎测向进行了 30 场模拟器演练测试，局部协同与全程协同分别采用此前各 50 场完整记录。每场以总虚拟时间除以实际源数，再对场次取平均，结果见表3。三组均完成全部清除，全部结果纳入统计。由于场景与批次不同，组间差异按独立样本分析。

表 3 谨慎测向、局部协同与全程协同的模拟器演练测试

策略	全清场数	源总数	均值	标准差	最大值
谨慎测向	30/30	373	333.59	37.21	396.52
局部协同	50/50	640	238.44	35.21	302.30
全程协同	50/50	645	231.71	31.20	303.41

后三列单位为 s/源；仅比较本题实现，不代表原文献算法排名。

全程协同较谨慎测向平均节省 101.88 秒/源 (30.54%)，节省量的 Welch 95% 置信区间为 [85.63, 118.13] 秒/源。图8显示，移动时间由 277.35 降至 170.72 秒/源，检测时间则由 43.40 增至 46.70 秒/源。增加的少量补测改善了后续定位条件，使扫描与清除能沿较短路线完成，因而总时间下降。按两组共同源数层的合并频数标准化后，均值为 329.64 与 234.74 秒/源，改善方向不变；这一处理控制了源数构成差异，地图、接收半径与批次的影响仍然存在。

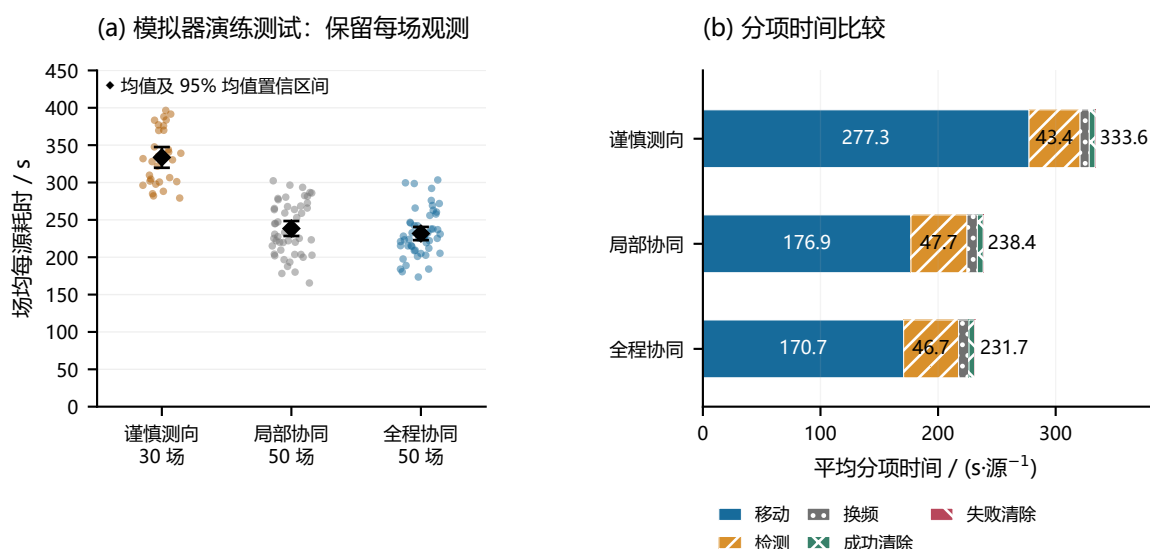


图 8 模拟器演练测试的逐场耗时与费用分解。左图保留 30、50、50 场观测，菱形与误差线为均值及其 95% 置信区间；右图各分项先除以本场源数，再对场次平均。独立案例比较不单独识别某一模块的因果收益。

全程协同较局部协同平均节省 6.72 秒/源 (2.82%)，其中移动时间减少 6.22 秒/源，但节省量区间 [-6.48, 19.93] 包含零。另有 30 场独立的全程协同演练均完成全部清除，均值为 226.34 秒/源。因此，现有数据已显示其相对谨慎测向的明显改善，对局部协同的优势则仍需更多同场景对照检验。

7.6.2 同场景路线比较

为进一步控制场景差异，在统一校准本地模拟器中固定 30 组源位置、接收半径和同位置误差场，分别运行谨慎测向与全程协同。两组均完成全部清除，平均耗时由 328.54 降至 231.89 秒/源，30 组均有下降；配对平均节省 96.65 秒/源，95% 置信区间为 [87.67, 105.63]。本地场景分布是对官方环境的近似，这组结果用于比较相同行动条件下的策略差异。

图9选取节省量最接近配对中位数的场景。对于相同的 16 个源，谨慎测向逐源侧向定位后再前往固定扫描点；全程协同随任务路线调整扫描位置，将检测和清除穿插在连续行程中。路程由 20.87 降至 12.68 千米，节省 1639.11 秒；虽然多检测 12 次、多换频

23 次、试清失败 5 次，共增加 98 秒，整场仍节省 1541.11 秒。该场景说明，以少量观测费用换取较大的行程缩短，是协同安排的主要作用。

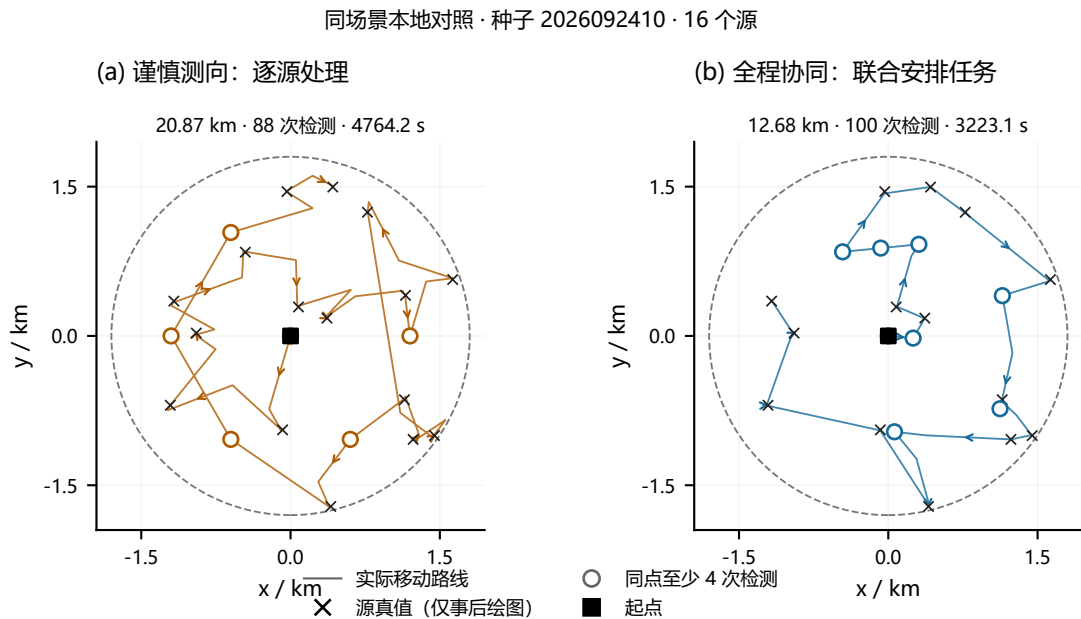


图 9 同一场景的本地路线对照（种子 2026092410）。坐标、比例与源真值相同，连线来自实际动作，箭头示方向；圆点为至少执行四次检测的位置。真值只用于事后绘图，不输入策略。

除上述完整实验外，历史本地测试还发现一次异常：试清的假想续跑区域发生数值退化，估价异常传播至主程序并导致退出，当时真实观测对应的位置域仍有效。该记录属于未完成任务，不能计为低耗时结果。后续仍需完善退化区域处理，并检验先验、误差场和参数变化的影响。

7.6.3 三次正式测试记录

全程协同的三次正式测试结果见表4。正式元数据未提供真实源总数，故表中报告成功清除数。

表 4 第三问已提交的正式测试记录

测试案例编码	清除源数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
BXUJ-W9QZ-KQ54-NKCU	15	195.399	8.619
QNXC-8U8P-SQBF-A2A6	12	276.748	6.149
89UC-2392-TZ5M-ZUTB	10	248.719	6.076

平均定位清除时间计入搜索和失败操作；程序运行时间取官方接受进入与退出请求的时间差。前者反映题目规定的动作费用，后者反映实际运行耗时。

八、问题四的模型与求解

8.1 定向接收与观测约束

第三问以测角反馈缩小源的位置区域，并协调搜索、定位与清除。加入定向源后，几何上有利的测点可能位于辐射背面，无法获得方位信息；无信号也同时具有超距和背向两种解释。若仍沿用全向源的排除规则，就可能删去真实位置。因此，本问首先构造

适用于任意朝向的搜索布局，再联合接收与无信号历史约束位置、半径和朝向，形成**联合域规划策略**。

Tokekar 与 Isler[1] 用有界测角误差构造几何可行域，为前文的扇形求交提供了依据。Vander Hook 等 [4] 同时考虑移动与测量时间，沿主要不确定方向的垂线谨慎接近目标，可用于建立测点选择基线。其高斯估计与方位歧义设定不同于本题，应用时需改写状态更新方式，并另行处理定向源的接收条件。

针对方向性，赵倩倩等 [7] 在无人机部署中考虑目标发射天线的方向，提示应将源位置与朝向共同作为未知量；与其连续增益模型不同，本文采用题设的半圆可见性条件。Song 等 [6] 依据多个未知无线电源的空间概率分布引导机器人搜索，提供了利用更新后的位置分布规划运动的思路。其 RSS 似然依赖信号强度，本题仅反馈方位和接收状态，故下文重新构造相容条件。

沿用第三问的区域 Ω 、位置域 K 、最小包围圆中心 $c(K)$ 和半径 $\rho(K)$ 。以 x 表示未知源位置 g 的候选值，作用半径 $R \in [1000, 1500]$ m，类型 $z = 0, 1$ 分别表示全向与定向，单位向量 n 表示发射朝向。机器人在 q 处的可接收状态为

$$h(q; x, R, z, n) = \mathbf{1}\{\|q - x\| \leq R\} \mathbf{1}\{z = 0 \text{ 或 } n^T(q - x) \geq 0\}. \quad (28)$$

有效接收后还要满足测角误差或 5 m 近场条件。这里的发射朝向不同于测得的源方位，图10说明了这种差异。

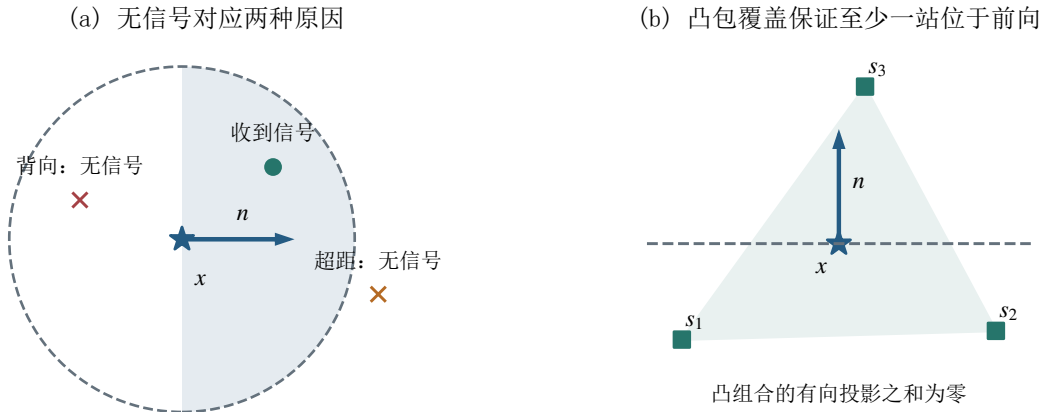


图 10 无信号歧义与方向鲁棒搜索原理。左图中背向和超距均产生无信号；右图中源位于站点凸包内，任意朝向下至少一站位于前向。此图为机制示意。

8.2 从谨慎测向到联合域规划

沿用第三问的文献适配思路，构造**谨慎测向策略**。以位置域凸包的均匀面积均值 μ 和协方差近似原文估计，令 $\sigma_{\max}$ 为最大特征值的平方根， v 为相应特征向量的垂直方向。按文献 [4] 的 Algorithm 1，在 $\mu \pm av$ 中选择离当前位置较近者，其中

$$a = \frac{\sigma_{\max}}{\sqrt{\sigma_{\beta_c}^2 - \sigma_s^2}}, \quad \sigma_{\beta_c} = \frac{\pi}{2\Phi^{-1}(1 - \beta_c/2)}. \quad (29)$$

本问在测试前固定 $\beta_c = 0.05$ ， σ_s^2 取 $\pm 1^\circ$ 均匀误差的二阶矩。位置域仍由有界几何约束更新，清除仍按包围圆判定。若无信号使区域不变，且两个候选点都已测量，则以 30°

步长旋转同半径候选；无可用测点时转入有限光学覆盖。该策略保留原文的谨慎选点思想，以适应本题的固定测角误差和定向接收条件。

谨慎测向只比较交会几何和移动距离，未评价候选点的可接收性。为此，先构造**可见性评分策略**：以包围圆中心代表目标，用有限的半径、朝向假设估计接收可能性，将失联后的恢复时间纳入测点评分，并共同安排目标与搜索站点的访问次序。这样可避开部分低效测点，但无信号仅影响行动评分，没有直接缩小连续位置域；包围圆中心也未区分候选位置与观测历史的相容程度。

联合域规划策略进一步将位置、半径、类型与朝向共同代入历史观测，删除已不可能成立的位置块，再按相容程度计算用于路线规划的代表位置。表5概括了三种策略的差别。三者均使用 22 站搜索布局、路线组合、顺路测量、数量上界停止规则和有限清除回退。各策略代码与参数在相应演练前固定，比较重点是接收历史如何参与选点和位置更新。

表 5 对照策略与逐步解决的问题

策略	决策依据	仍存在的问题或新增作用
谨慎测向	沿主要不确定方向的垂线测量，选较近侧	有利交会角未必可接收，可能反复失联后进入光学覆盖
简洁可见性评分	有限假设估计可见性与行动费用，包围圆中心用于规划	无信号不直接裁剪连续位置域，目标代表位置较粗
联合域规划	保留可见性评分框架，加入联合域证书和后验代表位置	将接收历史同时用于几何排除与运动规划；保证条件与启发式排序分开

8.3 任意朝向下的搜索覆盖

仅以接收圆盘覆盖目标区域不足以保证定向源被发现。对任意候选源位置 x ，若存在站点子集 S_x 满足

$$x \in \text{conv}(S_x), \quad \max_{s \in S_x} \|s - x\| \leq 1000 \text{ m}, \quad (30)$$

则任意朝向下均能在至少一站收到信号。证明只需将 x 写成站点的凸组合：各站相对 x 的有向投影的加权和为零，因此不可能所有正权重站点均严格位于背向；至少一站前向且不超出最小作用半径。

采用中心、半径 970 m 的七点等角内环及半径 1850 m 的十四点等角外环，共 22 个站点，两环均从正横轴起始。外环略超出源分布圆域，为边界源提供外侧观测位置。对覆盖半径 1800 m 圆域的 4,988 个矩形单元，逐一检查四角位于见证站点凸包内，且到各见证站点距离均小于 1000 m；最大见证距离为 999.975 m。矩形的凸性与距离函数的凸性将四角检查推广到整个单元，因而这是一份连续区域证书，而非离散源位置的抽样检验。该布局是可行配置，不主张站点数最少。

每站扫描尚未发现的频道，并保存包括无信号在内的全部反馈。访问完全部站点后，覆盖证书保证搜索完整；若提前发现 16 个不同源，则由题目数量上界提前结束搜索。随后继续处理已发现未清除源，直至全部完成。搜索结束由覆盖完成或达到数量上界判定。

8.4 无信号约束下的联合区域裁剪

对每个频道，将与全部观测历史相容的参数组成联合域 Θ_t ，并以 K_t 保守外包其位置投影。有效方位和近场反馈仍按第三问分别与扇形、5 m 圆盘求交；无信号反馈则须结合此前接收位置，判断超距与背向能否由同一组参数解释。

设有效接收位置集合为 $\mathcal{S}^+$ 、无信号位置集合为 $\mathcal{S}^-$ 。考虑一个由圆盘 $B(c, r)$ 外包的位置块。有效接收给出整块共享的半径下界，并确定无法由超距解释的无信号点：

$$L_B = \max\{1000, \max_{p \in \mathcal{S}^+} (\|p - c\| - r)\}, \quad \mathcal{S}_B^- = \{q \in \mathcal{S}^- : \|q - c\| + r < L_B\}. \quad (31)$$

若 $L_B > 1500$ ，该块不可能包含源。若 $\mathcal{S}_B^-$ 非空，该块内任何相容源都必须为定向型，且对 $\mathcal{S}_B^-$ 中各点背向，同时对 $\mathcal{S}^+$ 中各点前向。这些限制共享同一个朝向，不能为每次观测分别任意选择解释。

对有效接收点取 $d = p - c$ ，对被迫背向点取 $d = c - q$ 。当 $\|d\| > r$ 时，块内位置变化引起的向量方向偏移至多为 $\arcsin(r/\|d\|)$ ；因此相容朝向必在以 $\arg d$ 为中心、半宽为 $\pi/2 + \arcsin(r/\|d\|)$ 的闭圆周区间 $A(d, r)$ 内。当 $\|d\| \leq r$ 时不加入该项限制。若 $\mathcal{S}_B^- \neq \emptyset$ 且

$$\bigcap_{p \in \mathcal{S}^+} A(p - c, r) \cap \bigcap_{q \in \mathcal{S}_B^-} A(c - q, r) = \emptyset, \quad (32)$$

则整个位置块均可排除。由于各角区间由必要条件放宽得到，只有交集为空才能删除；非空或退化为单点的角区间均保留。由此，原本含糊的无信号反馈转化为对共同半径和朝向的相容性检验。

实现沿最小旋转外接矩形的长边二分，块尺度降至 10 m 或处理数达到 4,096 时停止；未证伪区域全部保留。矩形和圆盘留微米量级外扩，距离判据留 10^{-5} m 余量，角区间再放宽 10^{-9} rad，避免边界误删。图11给出实际日志中的裁剪。所示包围圆半径由 22.42 m 降至 17.40 m，跨过 19.5 m 的直接清除阈值，说明新增信息约束能改变后续行动，而不只是改变一张位置估计图。

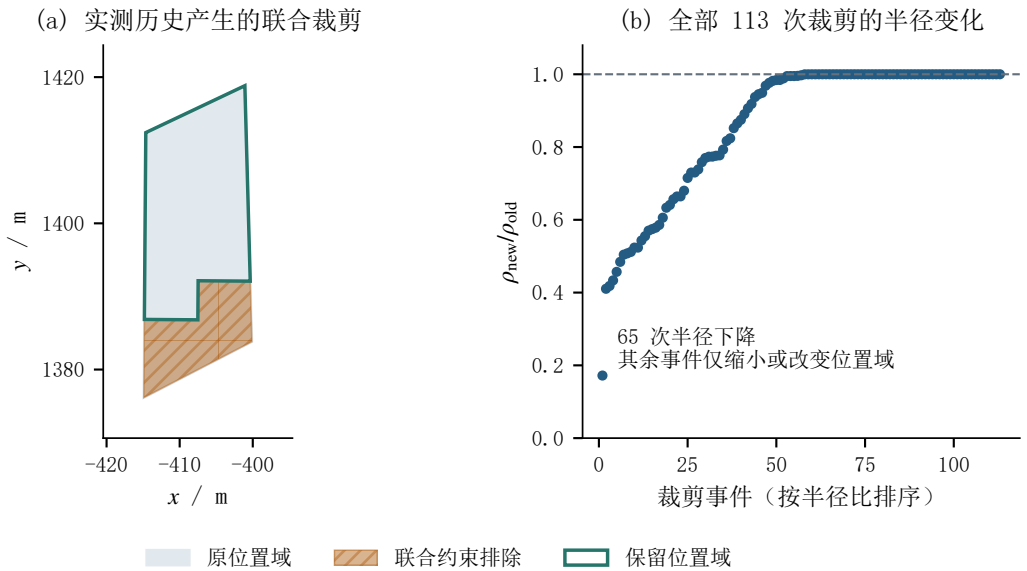


图 11 联合约束如何促成可靠清除。左图取全部 65 次半径严格下降事件按相对降幅排序的第 33 次，橙色斜线区为排除部分；右图展示联合域规划 30 场模拟器演练测试的全部 113 次裁剪，65 次降低包围圆半径，半径比中位数为 0.9972。事件非独立场景，不将 113 当作性能样本量。

8.5 路线、测点与清除位置的选择

路线规划还需要一个能够代表目标位置的点。联合域规划在区域内取均匀位置、均匀半径与朝向，并对全向、定向类型赋予相同先验权重。对每个候选位置，将相容的半

径和朝向积分后赋权，以加权平均位置生成路线节点和测点。位置积分用 128 个确定性 Sobol 面积样本近似；权重不足时退回几何代表点。上述先验服务于行动比较，不影响连续位置域的保守排除。

将剩余搜索站点和未清除目标的代表位置组成节点集，规划从当前位置出发、终点自由的开放路线。分别由最近邻、上一轮路线更新和最远种子插入构造初始解，经 2-opt 改进后取最短者。每完成一次站点扫描或一个目标的处理即重新规划。与第三问相比，两者都联合排序搜索和目标任务，本问用代表位置简化目标处理位置，路线长度仅用于访问次序比较。

专用测点围绕代表位置及接近路径生成，包括位置域主轴的侧向点和中间点，剔除距已有测点不超过 2 m 的重复点。用至多 16 个代表位置、三个半径、24 个朝向及全向类型组成的历史相容假设，估计接收比例 $\hat{p}(q)$ 和有信号后的平均包围圆半径。选择预计耗时最小的点：

$$\hat{J}(q) = t_{\text{move}}(q) + t_{\text{radio}} + t_{\text{approach}}(q) + \hat{p}(q)t_{\text{loc}}(q) + (1 - \hat{p}(q))t_{\text{recover}}(q). \quad (33)$$

各项依次为移动、一次测量、靠近目标、接收后继续定位及失联恢复的时间估计。移动速度和测量费用取题设值；继续定位时间由剩余半径及其相对清除尺度的对数估计，失联恢复时间由固定基础项和当前区域尺度估计，具体系数见配套代码。式(33)是候选点排序的启发式指标，其中有限假设等权；前述代表位置则由连续先验积分加权，两者承担不同计算任务。

到达搜索站点时，还对仍需定位、距历史测点足够远且视角变化或接近程度足够大的已知频道顺路测量。由此一次移动可以服务搜索与定位两类需求。若 $\rho(K_t) \leq 19.5$ m，则移至 $c(K_t)$ 清除，20 m 光学范围覆盖整个位置域；源的发射类型不影响这一判断。每次目标服务至多进行 10 次专用无线电测量，随后用边长 25 m 的相交方格中心实施有限光学覆盖，因为方格外接圆半径仅 17.68 m。失败后保守排除已检查圆盘，在未排除候选中继续选择。有限覆盖的完整性来自几何覆盖，顺序则按单位移动及失败费用的排除面积排序。

搜索布局与保守位置域分别提供发现和清除的几何依据，代表位置、路线和测点评分则用于降低耗时。有限光学覆盖可在测向进展缓慢时继续完成清除，但整场能否满足官方时间预算仍取决于实际行动费用。

8.6 策略比较与结果分析

8.6.1 模拟器演练测试比较

谨慎测向新运行 30 次模拟器演练测试，可见性评分和联合域规划各采用既有 30 场完整归档，共 90 个不同案例。每场以总虚拟时间除以官方源数，再对场景取算术平均；均值区间采用 29 个自由度的 Student t 分布，策略差异采用独立样本 Welch 区间。全部案例均纳入统计，结果见表6和图12。

表 6 三种策略的模拟器演练测试比较

策略	全清场数	均值	均值 95% 区间 时间单位: s/源	第 90 百分位
谨慎测向	30/30	651.83	[587.29, 716.36]	825.11
可见性评分	30/30	496.70	[456.42, 536.98]	636.08
联合域规划	30/30	458.37	[416.05, 500.69]	588.52

联合域规划在 30 场中清除 390 个源，平均耗时 458.37 s/源。相对谨慎测向，平均节省 193.46 s/源 (29.68%)，节省量 95% 置信区间为 [117.67, 269.25] s/源；相对可见

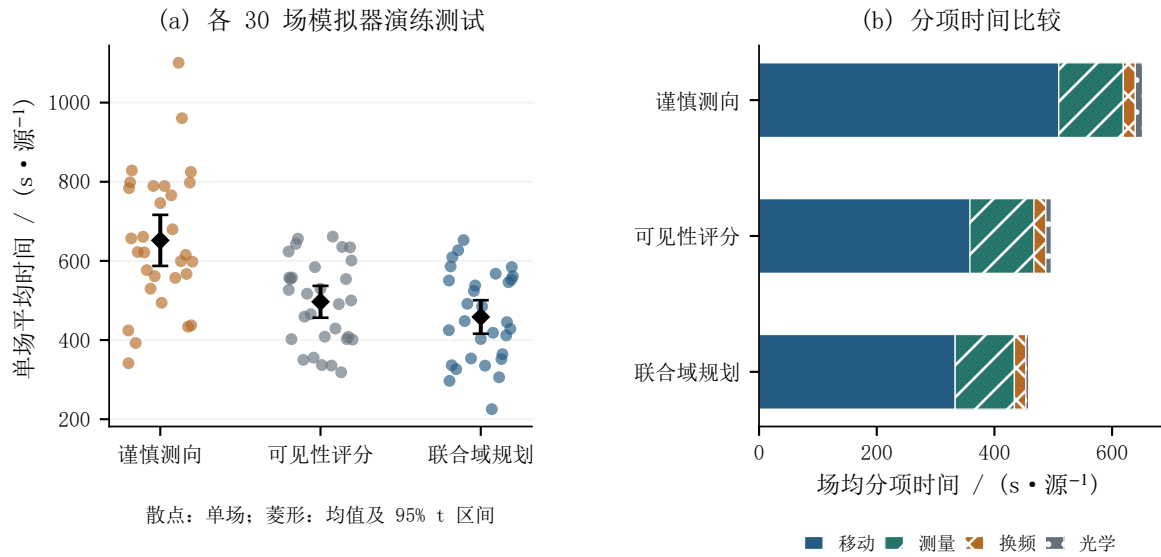


图 12 全部 90 场独立模拟器演练测试及分项计费。左图展示每场结果、场均值与 95% 均值区间；右图先对每场分项时间除以该场源数再平均。光学费用包括失败尝试，图中仅统计虚拟时间。

性评分，平均节省 38.33 s/源 (7.72%)，区间为 $[-18.85, 95.51]$ s/源。前一差异较明确，后一差异仍可能由场景波动引起。

从已发现频道的后续观测看，谨慎测向出现 617 次无信号测量和 928 次失败光学尝试，可见性评分分别为 393 次、592 次，联合域规划为 194 次、0 次。谨慎测向的侧向点虽有利于交会，却可能落在辐射背面；可见性评分减少这类选择，联合域规划再利用历史反馈更新位置区域和规划代表点。

分项费用与上述变化一致：移动时间由谨慎测向的 509.27 降至联合域规划的 333.31 s/源，占平均总时间差的约 91%；相对可见性评分，移动与无线电测量分别减少 25.05 和 8.07 s/源。三组平均源数为 12.77、12.87、13.00，定向源比例也不完全相同，因此这些费用和频次主要用于分析整体行为变化，各改进环节的独立贡献还需同场景消融实验。

8.6.2 同场景路线比较

在统一校准本地模拟器中，另固定 30 组场景及同点误差，对三种策略逐场比较。三者均完成全部清除，谨慎测向、可见性评分和联合域规划的均值分别为 601.51、505.08、484.70 s/源。联合域规划较可见性评分在 25 场更快、5 场更慢，平均节省 20.38 s/源，配对差值 95% 置信区间为 $[11.38, 29.37]$ s/源。本地场景和误差分布是对官方环境的近似，这组实验用于检查相同行动条件下的改进机制。

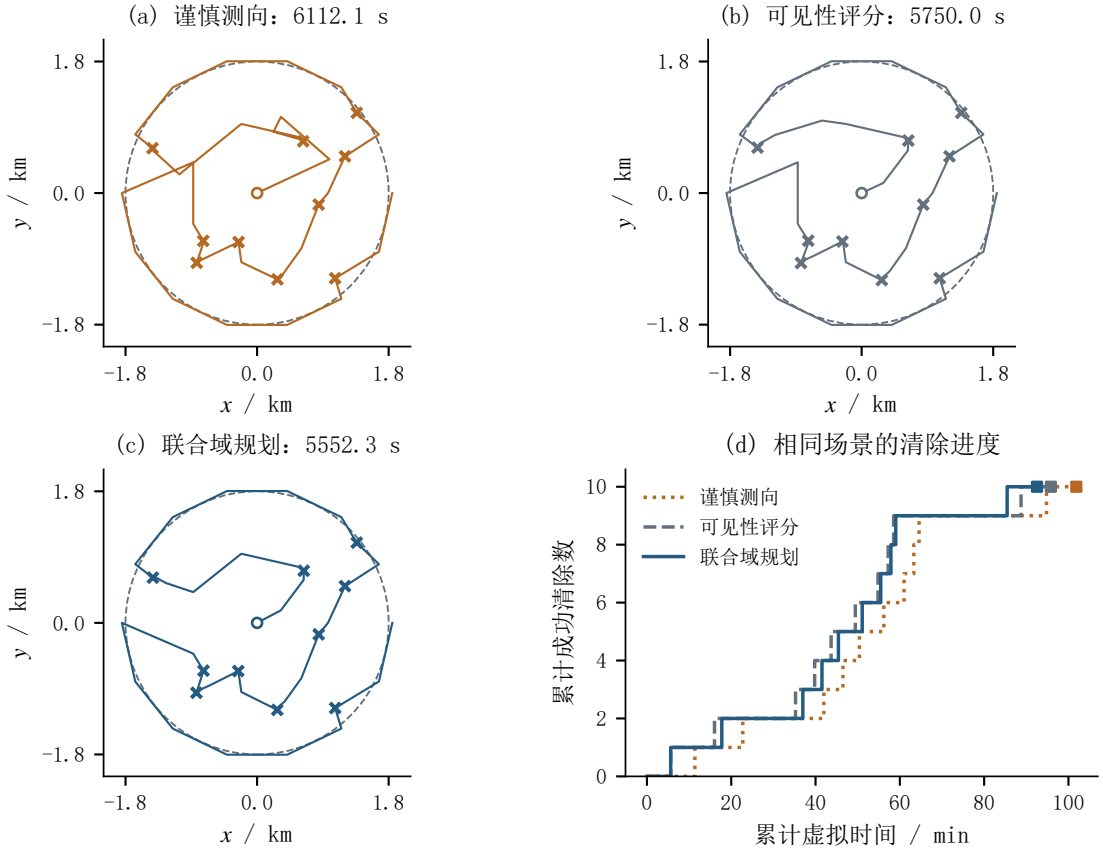


图 13 三策略在同一场景的路径与清除进度。取全部 30 个本地场景按可见性评分减联合域规划的秒/源差值排序第 15 场，含 10 源、其中 3 个定向；圈为起点，叉为成功清除停点，非源真值。坐标等比例且范围相同；进度曲线延续至搜索完成，末端方块表示任务结束，时间计入全部付费动作。

图13所示场景中，可见性评分与联合域规划分别移动 20145.21 m 和 19346.71 m，测量 281 次和 273 次，换频 266 次和 268 次。联合域规划少走 798.49 m，节省 159.70 s；少测 8 次，节省 40 s；多换频 2 次，增加 2 s，合计节省 197.70 s。谨慎测向总耗时 6112.14 s，联合域规划为 5552.34 s。清除进度曲线表明，联合域规划并非始终领先，但较短的整体行程使其最终更早完成任务。

联合域规划的官方日志中共排除 1374 个位置块，113 次裁剪有 65 次降低包围圆半径，半径比中位数为 0.9972。图11说明裁剪在部分状态下可直接促成清除，但多数变化较小。另以仅采用相同后验代表位置、不进行联合裁剪的**后验规划策略**作历史对照，两者独立模拟器演练测试的均值差为 12.53 s/源，95% 置信区间 $[-41.84, 66.90]$ 跨零。因此，当前实验尚不足以单独确定联合裁剪的时间收益。

8.7 正式测验结果

联合域规划已完成三次官方正式测验，结果见表7，官方历史页面均显示已上传。平均定位清除时间取累计虚拟时间与成功清除数之比；程序运行时间取官方接受退出和进入请求的时间戳之差，包含接口交互时间。

表 7 联合域规划的三次官方正式测验结果

案例编码	成功清除数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
9N77-TH84-ME6J-NRK4	10	557.293	4.325
QGEZ-KRWA-MNGB-6CMH	11	525.395	4.426
KTZ8-EZQ5-937B-QNEV	11	501.464	4.530

九、模型检验

9.1 几何计算与完成依据的核验

第一问通过角度判定与半平面判定对照、顶点算法与独立优化计算对照，检查交会区域、最小包围圆及最近保证清除点的数值一致性；相关样本与误差见第一问。第二问的反馈预测同时保留接收半径固定及地点误差固定的条件，三种反馈的概率总和为 1，选点指标与候选区域均在所声明的先验下解释。

第三、四问进一步将局部定位与整场完成分开核验。第三问对每个未发现频道独立保存实际负观测，并以整网格覆盖确认不存在遗漏；历史官方场景的七个未发现频道均通过 13,104 个含边界单元的检查。第四问采用覆盖目标圆域的 4,988 个矩形单元校核固定站点布局，同时以放宽后的朝向必要条件删除不相容块。两问均使用最小包围圆半径不超过 19.5 米的可靠清除判据；计划中的观测和离散规划样本不替代实际完成证据。

9.2 整场表现与证据范围

第三问谨慎测向的 30 场模拟器演练测试全部清除，均值 333.59 秒/源；全程协同既有 50 场与 30 场均全清，均值 231.71 与 226.34 秒/源。另有 30 组同场景本地配对，平均节省 96.65 秒/源，不作官方成绩。第四问谨慎测向、可见性评分与联合域规划各 30 场模拟器演练测试均全清，均值分别为 651.83、496.70、458.37 秒/源；联合域规划相对谨慎测向平均节省 29.68%，相对可见性评分平均节省 7.72%。另有 30 组同场景本地配对，联合域规划相对可见性评分平均节省 20.38 秒/源，不作官方成绩。以上结果分别来自各问既有记录，不将不同问题的时间差解释为某一模块的因果影响，也不将独立场景比较解释为同场配对实验。

计费组成显示，两问的移动时间均超过总均值的七成，与联合安排搜索及目标服务的建模动机一致。第四问联合域规划相对谨慎测向的节省量 95% 区间为 [117.67,269.25] 秒/源，相对可见性评分的区间仍包含零；这些整体对照尚不能单独识别联合裁剪的收益，第三问也未单独识别各模块的收益。因此，现有证据支持已测试场景中的可用性，但不足以给出全局时间最优或所有场景预算内全清的保证。第三问三次正式测试成绩与程序耗时见表4，版本归属依据实际运行者更正确认；第四问三次正式测验见表7，分别成功清除 10、11、11 个源，平均定位清除时间为 557.293、525.395、501.464 秒。正式元数据未给出实际源总数，故不据此宣称全清。

十、模型评价与推广

10.1 模型的优点

四问共享一致的几何依据。从第一问的角域求交与包围圆判据，到第二问对反馈后区域的评价，再到第三、四问的可靠清除，位置可行区域始终承接观测信息。区域直径、最小包围圆半径与当前位置能否清除的含义得到区分，避免仅凭直径或代表位置作出过强判断。

完整性判断与效率估价各有依据。搜索覆盖和保守位置域承担排除与清除判断，概率模型、有限情形试算及路线代理用于比较行动。第四问还保留无信号历史，利用固定半径与固定朝向之间的共同约束，使背向反馈能够参与定位而不被误当作超距。

能够连接数学条件与实际行动。策略明确给出站点、下一测点、清除位置、任务次序及停止条件，并用实际计费动作重建轨迹和时间组成。图表同时展示全部样本与代表场景，便于检查公式、算法描述和执行结果是否一致。

10.2 模型的局限性

第二问的期望评价及第四问的规划代表位置依赖工作先验，改变先验可能改变优选行动；当前数值结果不代表题目未规定的真实生成分布。第三问的有限步评分和第四问的测点代价包含经验系数，路线也使用启发式求解，均不具备全局最优性保证。

保守几何近似可能留下多余位置，增加后续测量；网格与多边形分辨率还带来计算开销和精度之间的权衡。第四问的细分预算通过保留尚未证伪区域维护保守性，但可能削弱裁剪效果。第三问冻结实现还存在假想续跑区域数值退化导致异常退出的已知案例，几何完成证书不保证软件无异常。本文尚未对先验、细分尺度和各评分系数完成系统敏感性分析。

现有场景有限，且官方比较使用不同案例。样本全清不能覆盖所有边界情形，未触发的回退分支也不能据此认定已获得整场性能验证。后续若检验单项机制，应采用相同场景的独立对照，并保持时间口径、物理规则与成功标准一致。

10.3 模型的推广

对于接收半径、测角精度或清除距离变化的设备，可替换相应观测约束与动作成本，再重新校核搜索布局。对于障碍场景，应将直线距离换成可行路径长度，并重新检查观测可达性；现有无障碍路线结论不能直接沿用。对于一般定向辐射形状，可在位置、尺度与朝向的联合参数空间中构造新的相容条件，继续采用“保守域支撑可靠判断、代表状态辅助行动规划”的组织方式。

参考文献

- [1] Tokekar P, Isler V. Sensor placement and selection for bearing sensors with bounded uncertainty[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2013. DOI: 10.1109/ICRA.2013.6630920.
- [2] Gholami M R, Gezici S, Wymeersch H, et al. Characterizing the worst-case position error in bearing-only target localization[C]. Workshop on Positioning, Navigation and Communication (WPNC), 2015.
- [3] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]. New Results and New Trends in Computer Science, LNCS 555, 1991: 359–370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [4] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: analysis and field experiments[J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(2): 296–318. DOI: 10.1002/rob.21499.
- [5] Engin S, Isler V. Active localization of multiple targets using noisy relative measurements[EB/OL]. arXiv:2002.09850, 2020.
- [6] Song D, Kim C Y, Yi J. Simultaneous localization of multiple unknown and transient radio sources using a mobile robot[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2012, 28(3): 668–680. DOI: 10.1109/TRO.2012.2183069.
- [7] 赵倩倩, 熊刚, 王李军, 等. 面向未知定向辐射源组合定位的无人机群优化部署 [J]. 信号处理, 2025, 41(4): 668–682.